

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Facultad de Ciencias de la Computación — Ingeniería en Software

Sistema de Registro de Calificaciones

Documento Técnico de Verificación y Validación de Software

Materia: Verificación y Validación de Software
Integrantes: Castro Espinoza Kevin Moisés · Vélez López Ricardo Elías
Docente: Ing. Cordero Bazurto José Steven
Fecha: Septiembre 2026
Versión: 1.0

Índice

Índice general	1
1. Presentación del proyecto y marco teórico	2
1.1 Problema	2
1.2 Objetivos	3
Objetivo general	3
Objetivos específicos	3
1.3 Alcance y limitaciones	3
Alcance	3
Limitaciones	3
1.4 Marco conceptual de verificación y validación	4
1.4.1 Verificación vs. validación	4
1.4.2 Técnicas de prueba aplicadas	4
1.4.3 Niveles de prueba y su justificación	4
1.4.4 Criterios de aceptación y trazabilidad	5
1.4.5 Modelo de calidad ISO/IEC 25010 aplicado	5
1.4.6 Técnicas de caja negra y caja blanca aplicadas	5
1.4.7 Modelo en V aplicado al proceso	6
1.4.8 Fórmula oficial y escala cualitativa	6
1.5 Arquitectura y tecnologías del sistema	6
1.6 Usuarios y datos de prueba	7
1.7 Flujo general del sistema	7
2. Metodología y plan de pruebas	8
2.1 Enfoque y fases	8
2.2 Estrategia de prueba por nivel	8
2.3 Entorno de pruebas	9
2.4 Datos de prueba	9
2.5 Criterios de entrada y salida	9
Criterios de entrada	9
Criterios de salida	10
2.6 Roles, responsables y cronograma	10
2.7 Riesgos y su mitigación	10
2.8 Herramientas de apoyo	10
3. Técnica Personas	11
3.1 Justificación de la técnica	11
3.2 Persona 1 — "Lic. Moisés Panamá" (Administrador / Coordinador Académico)	11
3.3 Persona 2 — "Prof. Elena Romero" (Docente)	12
3.4 Persona 3 — "Sr. Fernando Castillo" (Representante / Padre de familia)	13
3.5 Persona 4 — "Lic. María Torres" (Psicóloga Educativa / DECE)	14
3.6 Cómo orientaron las personas el diseño de las pruebas	15
4. Historias de usuario y criterios de aceptación	15
4.1 Formato	15
4.2 HU-01 — Iniciar sesión (administrador) (Must have)	15
4.3 HU-02 — Gestión de estudiantes (Must have)	16
4.4 HU-03 — Registro de calificaciones (profesor) (Must have)	16
4.5 HU-04 — Consulta de calificaciones por estudiante (Must have)	16
4.6 HU-05 — Reportes de promedios por periodo (Should have)	17
4.7 HU-06 — Auditar cambios (administrador) (Should have)	17

4.8 HU-07 — Activación de un único periodo académico (Should have)	17
4.9 HU-08 — Respaldo de la base de datos (Should have)	17
4.10 HU-09 — Rendimiento académico (psicóloga) (Should have)	18
4.11 Matriz de trazabilidad	18
5. Casos de prueba manuales	18
5.1 Objetivo y método	18
5.2 CP-01 — Login exitoso (administrador)	18
5.3 CP-02 — Login con contraseña incorrecta	19
5.4 CP-03 — Registro de estudiante con cédula duplicada	20
5.5 CP-04 — Búsqueda de estudiante por cédula	20
5.6 CP-05 ★ — Registro de calificaciones en rango válido (guardado masivo)	21
5.7 CP-06 — Nota fuera de rango (0–10) rechazada	22
5.8 CP-07 ★ — Profesor bloqueado para materia no asignada	22
5.9 CP-08 — Consulta de notas (representante)	23
5.10 CP-09 ★ — Reporte de promedios por periodo	23
5.11 CP-10 — Panel de auditoría (admin)	24
5.12 CP-11 — Restricción de acceso a auditoría/respaldos (no admin)	25
5.13 CP-12 — Creación de periodo con fechas inválidas rechazada	25
5.14 CP-13 — Rendimiento académico (psicóloga)	26
5.15 CP-14 — Cierre de sesión	26
5.16 Técnicas de diseño de casos aplicadas	27
5.17 Matriz de trazabilidad de los casos manuales	27
5.18 Pruebas complementarias	28
5.19 Resumen de ejecución	28
6. Automatización de pruebas (API y UI)	29
6.1 Herramientas y configuración	29
6.2 Nivel API — los 66 checks	29
6.3 Nivel UI — los 35 tests de Playwright	30
6.4 Hallazgos de la instalación limpia	30
6.5 Resumen de la automatización	31
6.6 Análisis de resultados por módulo	32
6.6.1 Login y control de acceso	33
6.6.2 Gestión de estudiantes	34
6.6.3 Registro de calificaciones (docente)	34
6.6.4 Consulta del representante	35
6.6.5 Reportes de promedios	36
6.6.6 Auditoría	37
6.6.7 Rendimiento de la psicóloga	38
6.6.8 Rol estudiante	39
7. Casos de prueba de aceptación del usuario (UAT)	39
7.1 Enfoque	39
7.2 UAT-01 — "Puedo entrar a mi cuenta de administrador"	39
7.3 UAT-02 — "Puedo registrar y buscar estudiantes"	40
7.4 UAT-03 — "Puedo registrar las notas de mi materia fácilmente"	41
7.5 UAT-04 — "Veo las notas de mi hijo sin ver las de otros"	42
7.6 UAT-05 — "Veo el reporte de promedios del periodo"	43
7.7 UAT-06 — "Puedo auditar qué cambió y quién lo hizo"	44
7.8 UAT-07 — "La psicóloga ve el rendimiento de los estudiantes para dar acompañamiento"	45
7.9 Resumen UAT	46

8. Prueba de la versión Beta	46
8.1 Objetivo	46
8.2 Participantes y perfil	46
8.3 Condiciones de la prueba	47
8.4 Funcionalidades probadas	47
8.5 Procedimiento	47
8.6 Tabla de tareas de la Beta	47
9. Registro de observaciones de la Beta	48
9.1 Observaciones por participante	48
9.2 Consolidado de observaciones	48
9.3 Priorización y acciones de mejora	49
9.4 Conclusiones de la Beta	49
10. Encuesta de satisfacción	49
10.1 Instrumento	49
Bloque A — Escala Likert 1–5	50
Bloque B — Sí / No	50
Bloque C — Abiertas	50
10.2 Perfil de los encuestados (N = 30)	51
10.3 Resultados del Bloque A (Likert 1–5)	51
10.4 Resultados del Bloque B (Sí / No)	52
10.5 Resultados del Bloque C (Preguntas abiertas P19–P20)	53
P19 — ¿Qué mejorarías del sistema?	53
P20 — ¿Algún comentario o sugerencia adicional?	54
10.6 Análisis pregunta por pregunta (Bloque A)	54
10.7 Resultados por grupo de perfil	55
10.8 Análisis por dimensión	55
11. Métricas del proceso de V&V	55
11.1 Indicadores de ejecución	55
11.2 Análisis de las métricas	56
12. Resumen de hallazgos y correcciones	56
12.1 Análisis de severidad	58
13. Conclusiones y recomendaciones	58
13.1 Conclusiones técnicas (verificación)	58
13.2 Conclusiones de validación	58
13.3 Recomendaciones y mejoras futuras	59
14. Anexos	59
Anexo A — Documentos de apoyo del proceso	59
Anexo B — Archivos de evidencia (directorio evidencias/)	60
Anexo C — Guía de ejecución de las suites (reproducibilidad)	60
Anexo D — Glosario	60
Anexo E — Referencias	60
Anexo F — Diario de ejecución y detalle de cobertura de las suites	61
F.1 Diario de ejecución de pruebas	61
F.2 Detalle de los checks de API por módulo	61
F.3 Detalle de los tests de UI por archivo	62
Anexo G — Reproducción del proceso de reconstrucción de la base	62
Anexo H — Enlace a recursos	63

Índice general

1. Presentación del proyecto y marco teórico
2. Metodología y plan de pruebas
3. Técnica Personas
4. Historias de usuario y criterios de aceptación
5. Casos de prueba manuales
6. Automatización de pruebas (API y UI)
7. Casos de prueba de aceptación del usuario (UAT)
8. Prueba de la versión Beta
9. Registro de observaciones de la Beta
10. Encuesta de satisfacción
11. Métricas del proceso de V&V
12. Resumen de hallazgos y correcciones
13. Conclusiones y recomendaciones
14. Anexos

Índice de figuras

- Figura 1. Arquitectura en tres capas del sistema.
- Figura 2. Perfil de los encuestados ($N = 30$).
- Figura 3. Satisfacción por pregunta (Bloque A, Likert 1–5).
- Figura 4. Resultados del Bloque B (Sí/No).
- Figura 5. Métricas de ejecución de casos de prueba.
- Figuras 6–14. Capturas de pantalla de los casos de prueba manuales (CP-01, CP-02, CP-04, CP-05, CP-08, CP-10, CP-11, CP-13 y CP-14).
- Figuras 15–21b. Análisis por módulo: login, estudiantes, calificaciones, consulta del representante, reportes, auditoría y panel de psicóloga.
- Figuras 22–28. Capturas de pantalla de los casos UAT-01 a UAT-07.

Índice de tablas

- Tabla 1. Tecnologías por capa del sistema.
- Tabla 2. Roles y usuarios del sistema.
- Tabla 3. Personas y su foco de pruebas.
- Tabla 4. Matriz de trazabilidad historias → pruebas.

- Tabla 5. Resumen de casos de prueba manuales.
 - Tabla 6. Clasificación de los 66 checks de API.
 - Tabla 7. Distribución de los 35 tests de Playwright.
 - Tabla 8. Categorías de hallazgos de la instalación limpia.
 - Tabla 9. Resumen de casos UAT.
 - Tabla 10. Participantes de la prueba Beta.
 - Tabla 11. Condiciones de la prueba Beta.
 - Tabla 12. Consolidado de observaciones de la Beta.
 - Tabla 13. Perfil de encuestados.
 - Tabla 14. Frecuencias Likert ($N = 30$).
 - Tabla 15. Bloque B (Sí/No).
 - Tabla 16. Transcripción de respuestas abiertas (P19–P20).
 - Tabla 17. Hallazgos H1–H15 y correcciones.
 - Tabla 18. Métricas del proceso de V&V.
-

1. Presentación del proyecto y marco teórico

1.1 Problema

En la Unidad Educativa, el registro de calificaciones se realizaba mediante planillas físicas y archivos Excel distribuidos por correo electrónico. Este esquema de trabajo presentaba múltiples limitaciones:

- **Pérdida de trazabilidad:** cualquier persona podía corregir una nota a mano sin dejar registro del cambio ni del responsable.
- **Demoras en el cálculo de promedios:** los docentes sumaban y promediaban de forma manual, con errores frecuentes de digitación.
- **Riesgo de inconsistencia:** coexistían varias versiones de la planilla (una por docente y por parcial), sin un control único de la información.
- **Dificultad de acceso para los representantes:** las familias debían acudir físicamente al plantel para conocer las notas de sus hijos.
- **Ausencia de control por rol:** cualquier docente podía ver o modificar información ajena, lo que rompía la confidencialidad académica.

Por ello se desarrolló un **sistema web de registro y consulta de calificaciones**, que además debía ser sometido a un proceso formal de **verificación y validación (V&V)** antes de su puesta en producción. Este documento describe dicho proceso: las técnicas aplicadas, la instrumentación de las pruebas (manuales, automatizadas y de aceptación), los resultados obtenidos y las correcciones realizadas.

1.2 Objetivos

Objetivo general

Verificar y validar el Sistema de Registro de Calificaciones de la Unidad Educativa, garantizando que cumple los requisitos funcionales y de control de acceso definidos y que satisface a los usuarios finales.

Objetivos específicos

1. Aplicar técnicas de verificación estática y dinámica (revisión de código, pruebas de caja negra por API y pruebas end-to-end por interfaz) sobre el repositorio del sistema.
2. Ejecutar un plan de casos de prueba manuales y automatizados alineado a los requisitos del usuario, con evidencia trazable.
3. Realizar pruebas de aceptación (UAT) y una prueba Beta con usuarios finales simulados según la técnica Personas.
4. Medir la satisfacción del usuario mediante una encuesta estructurada de 20 preguntas aplicada a 30 usuarios.
5. Documentar los hallazgos, corregirlos y verificar su cierre, y emitir conclusiones y recomendaciones.

1.3 Alcance y limitaciones

Alcance

- Gestión de estudiantes, materias, cursos, ciclos, parciales, tipos de calificación y periodos académicos.
- Registro de calificaciones por parte de docentes, con validación de rango 0–10 y autorización por materia asignada.
- Consulta de notas y promedios para representantes (solo sus hijos) y para estudiantes (solo sus propias notas).
- Reportes de promedios por periodo y panel de rendimiento académico para psicóloga.
- Panel de auditoría de cambios (INSERT/UPDATE/DELETE con datos antes/después) y respaldos de base de datos.
- Control de acceso por roles: administrador, profesor, representante, psicóloga y estudiante.

Limitaciones

- El entorno de pruebas es de laboratorio: el sistema se ejecuta sobre `localhost` con una base de datos de prueba poblada con datos sintéticos; no se realizaron pruebas de carga masiva sobre infraestructura de producción.
- La prueba Beta se ejecutó con participantes simulados (basados en la técnica Personas) por razones de confidencialidad y disponibilidad; los datos de la encuesta siguen el mismo criterio de simulación con base en los módulos involucrados.
- Las pruebas de compatibilidad se limitaron a los navegadores Chrome y Edge en sistemas de escritorio y a la vista móvil sobre dispositivos de prueba.

1.4 Marco conceptual de verificación y validación

Este apartado consolida las definiciones y estándares que orientan el proceso documentado en los siguientes capítulos.

1.4.1 Verificación vs. validación

Según el estándar **IEEE Std 1012-2016 (IEEE Standard for System, Software, and Hardware Verification and Validation)**, la verificación y la validación son procesos complementarios:

- **Verificación:** responde a la pregunta "¿estamos construyendo el producto correctamente?". Evalúa que el software cumple especificaciones técnicas, reglas de programación y requisitos de diseño. Incluye técnicas estáticas (revisión de código, inspección de migraciones y procedimientos almacenados) y dinámicas (ejecución de pruebas de API y de interfaz).
- **Validación:** responde a la pregunta "¿estamos construyendo el producto correcto?". Evalúa que el software satisface las necesidades reales del usuario final. Incluye las pruebas de aceptación del usuario (UAT), la prueba Beta y la encuesta de satisfacción.

En este proyecto la **verificación** estuvo dominada por los hallazgos H1–H15 (migraciones, `search_path`, procedimientos almacenados, seeds y scripts), mientras que la **validación** estuvo dominada por los casos UAT, la prueba Beta y la encuesta de satisfacción.

1.4.2 Técnicas de prueba aplicadas

1. **Revisión de código e inspección:** revisión de las migraciones SQL (01–21), de los procedimientos almacenados (`sp_registrar_calificacion`, `fn_auditoria_generica`, triggers) y de los scripts de instalación (`setup.ps1`, `seed-test-users.js`). Origen de los hallazgos H1–H15.
2. **Pruebas de caja negra (API):** ejecución de casos sobre `backend/e2e_test.js` (66 checks) validando entradas/salidas HTTP (200, 400, 403, 409), el contenido de las respuestas y las restricciones de negocio.
3. **Pruebas end-to-end (UI):** suite Playwright de 35 tests que reproducen flujos completos del usuario sobre el navegador Chromium.
4. **Pruebas de aceptación del usuario (UAT):** 7 casos basados en las historias de usuario y sus criterios de aceptación.
5. **Prueba Beta:** uso del sistema durante 7 días por 6 usuarios finales simulados.
6. **Encuesta de satisfacción:** instrumento de 20 preguntas en 3 bloques (Likert, Sí/No y abiertas) aplicado a 30 usuarios.

1.4.3 Niveles de prueba y su justificación

Nivel	Objetivo	Activo del sistema	Instrumentos
Estático (revisión)	Detectar defectos de diseño/implementación sin ejecutar	Migraciones, SP, triggers, scripts	Inspección manual, <code>git diff</code>
Integración (API)	Validar contratos y reglas de negocio	Rutas Express + PostgreSQL	<code>backend/e2e_test.js</code>
Sistema (UI)	Validar flujos completos del usuario	Interfaz web + API	Playwright

Nivel	Objetivo	Activo del sistema	Instrumentos
Aceptación	Confirmar que el usuario logra sus tareas	Sistema completo	Casos UAT + Beta + encuesta

1.4.4 Criterios de aceptación y trazabilidad

Cada requisito se expresó como **historia de usuario (HU)** con **criterios de aceptación (CA)** verificables. Los casos de prueba manuales (CP), automatizados (AUT) y de aceptación (UAT) referencian directamente el código HU/CA, lo que permite la **matriz de trazabilidad** del Capítulo 4 y cumplir el criterio de auditoría del proceso.

1.4.5 Modelo de calidad ISO/IEC 25010 aplicado

El plan de pruebas se organizó considerando las características de calidad del estándar **ISO/IEC 25010**, de modo que cada actividad de verificación o validación responda a una característica medible:

Característica ISO 25010	¿Qué se verificó en el sistema?	Instrumento
Adecuación funcional	Cumplimiento de los 9 requisitos (HU) y sus criterios	CP, API, UI, UAT
Corrección	Cálculo de promedios y fórmula oficial (80/20)	CP-05/09, checks API, pruebas manuales
Fiabilidad	Ausencia de fallos en la prueba Beta y 0 errores bloqueantes	Beta + encuesta P16
Usabilidad	Facilidad de uso y aprendizaje (P1, P2, P13)	Encuesta Likert
Eficiencia de rendimiento	Tiempo de respuesta percibido y suites <90 s	Encuesta P4, tiempos de ejecución
Seguridad	Control de acceso por rol, 403, bcrypt, cookie firmada	CP-07/11, checks API
Mantenibilidad	Código estructurado por capas, migraciones versionadas	Revisión estática
Portabilidad	Ejecución reproducible en instalación limpia	Reconstrucción de BD, suites

1.4.6 Técnicas de caja negra y caja blanca aplicadas

- **Caja negra (comportamiento):** se probaron entradas y salidas a través de la API y de la interfaz sin conocer la implementación interna. Destacan las **particiones de equivalencia** (nota válida 0–10 vs. inválida 11; cédula única vs. duplicada; periodo con fechas coherentes vs. invertidas) y los **valores límite** (nota = 0 y nota = 10 como extremos aceptados, 11 y -1 como rechazados; página = 10 elementos por página). Ejemplos de ejecución: CP-03, CP-06, CP-07, CP-09, CP-12.
- **Caja blanca (estructura):** se revisaron los procedimientos almacenados (`sp_registrar_calificacion`), el trigger `fn_auditoria_generica`, los índices (parcial sobre `activo`) y las rutas del backend. Esta técnica originó los hallazgos H5, H6 y H10.

El uso combinado de ambas técnicas aumentó la confianza: la caja negra confirmó el comportamiento esperado por el usuario, y la caja blanca garantizó que las reglas de integridad vivieran tanto en la API como en la base de datos.

1.4.7 Modelo en V aplicado al proceso

El proceso siguió un esquema tipo **modelo en V**, vinculando cada nivel de verificación con su contraparte de validación:

Verificación (lado izquierdo)	Nivel	Validación (lado derecho)
Revisión de requisitos y criterios	Requisitos	Casos UAT (7/7)
Revisión de diseño (migraciones, SP, rutas)	Diseño	Encuesta de satisfacción
Pruebas de integración de componentes	Integración	Suite de API (66/66)
Pruebas de sistema	Sistema	Suite de UI (35/35) + prueba Beta

1.4.8 Fórmula oficial y escala cualitativa

El sistema calcula el promedio de cada materia con la **fórmula oficial institucional**: el **80 %** corresponde a la sumatoria ponderada de los parciales (según los pesos de los ciclos) y el **20 %** al examen final. Sobre el promedio se aplica la escala cualitativa:

Promedio	Escala cualitativa
9.00 – 10.00	Domina los aprendizajes requeridos
7.00 – 8.99	Alcanza los aprendizajes requeridos
4.01 – 6.99	Próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos
≤ 4.00	No alcanza los aprendizajes requeridos

Esta escala se validó en el CP-09 (reportes) y se mostraba en la consulta del representante (UAT-04). Las notas ingresadas por el docente solo se aceptan en el rango 0–10, con dos decimales, y cualquier valor fuera de ese rango es rechazado por la API y por el trigger de base de datos (CP-06).

1.5 Arquitectura y tecnologías del sistema

Tabla 1. Tecnologías por capa del sistema.

Capa	Tecnología
Frontend	HTML5, CSS3 y JavaScript nativo en frontend/
Backend	Node.js + Express (carpeta backend/ , puerto 3000)
Base de datos	PostgreSQL 18 · esquema colegio · search_path = colegio, public
Seguridad	bcrypt (hash de contraseñas), sesiones con cookie firmada, middleware de sesión y autorización por rol
Control de acceso	Middleware que valida rol por ruta (administrador, profesor, representante, psicóloga, estudiante)
Auditoría	Trigger genérico fn_auditoria_generica que registra antes/después en JSONB con el usuario de la aplicación
Automatización	Playwright (@playwright/test 1.63) para UI + script backend/e2e_test.js para API
Respalos	pg_dump invocado desde el backend + programación con node-cron

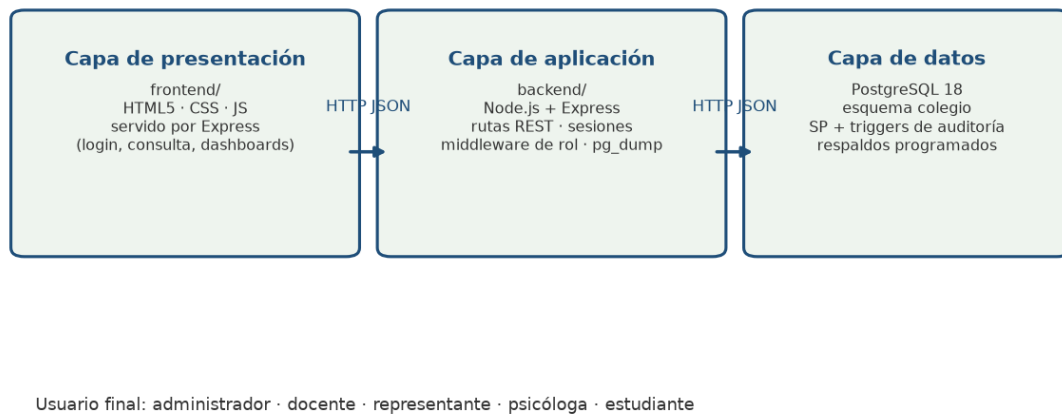


Figura 1: Figura 1. El sistema se organiza en tres capas: frontend estático servido por Express, backend de API en Express y base de datos PostgreSQL; todas las operaciones críticas pasan por procedimientos almacenados y por el trigger de auditoría.

1.6 Usuarios y datos de prueba

Tabla 2. Roles y usuarios del sistema.

Rol	# usuarios	Descripción
administrador	1	Gestión de catálogos, estudiantes, periodos, auditoría y respaldos
profesor	5	Registro de calificaciones de las materias asignadas
representante	1	Consulta de las notas de sus hijos
psicologo	1	Panel de rendimiento académico y alertas
estudiante	1	Consulta de sus propias notas (sin reportes ni datos ajenos)

El conjunto de datos de prueba está compuesto por **110 estudiantes** (10 del seed inicial 06_more_data.sql más 100 sintéticos generados por la migración 19_datos_sinteticos.sql) a los que se suman los registros que los propios casos de prueba crean y limpian (la corrida de evidencias mostró hasta 139 estudiantes y 124 filas de nómina al momento de la captura). El **periodo activo** es el id 1 ("2026-2027 · Primer Quimestre"), con ciclos "Quimestre 1" y parciales "Parcial 1". Se dispone además de 5 bloques materia+paralelo y de un representante con 15 hijos, datos utilizados por los casos automatizados.

1.7 Flujo general del sistema

El recorrido principal, en el orden en que las operaciones se relacionan entre módulos, es el siguiente:

1. El usuario inicia sesión (**login.html**); el sistema valida sus credenciales y muestra únicamente los módulos permitidos según su rol.
2. Desde el Dashboard, cada rol ve sus indicadores: el administrador (estudiantes, materias, notas, movimientos, respaldos), la profesora (sus materias y últimas notas), el representante (promedios de sus hijos) y la psicóloga (rendimiento y alertas).

3. El administrador gestiona Estudiantes (registro, búsqueda, paginación) y Matrículas por periodo y curso.
4. El administrador o la profesora gestionan Catálogos (cursos, ciclos, parciales, tipos) y asignaciones profesor-materia-periodo.
5. La profesora crea **actividades** (insumos: lecciones, tareas, talleres) en su materia y registra las notas por actividad; cada guardado recalcula automáticamente los promedios.
6. El representante y el estudiante consultan las notas (desglose por materia, promedio general y escala cualitativa), cada uno restringido a lo propio.
7. El administrador genera **Reportes** de promedios por periodo y curso, y revisa la **Auditoría** (quién cambió qué y cuándo).
8. La psicóloga revisa el **Rendimiento** académico con alertas de bajo desempeño para el acompañamiento.
9. El administrador genera y restaura **RespalDOS** de la base de datos (**pg_dump**) como mecanismo de recuperación.

2. Metodología y plan de pruebas

2.1 Enfoque y fases

El proceso de V&V se ejecutó en fases, alineadas con el **Plan de Mejoras v2** del repositorio (Fases 1–8). Cada fase combinó una tarea de verificación con una de validación:

Fase	Actividad de verificación	Actividad de validación	Resultado
1	Revisión del esquema de base de datos y migraciones (01–21)	Definición de las historias de usuario HU-01...HU-09	Corrección de migraciones (H1–H6)
2	Revisión de rutas, middleware y procedimientos almacenados	Definición de criterios de aceptación por HU	Corrección de search_path y SP (H5, H6, H10)
3	Ejecución de pruebas de API (e2e_test.js)	Comparación de resultados contra los criterios	66/66 API PASS
4	Ejecución de pruebas de UI (Playwright)	Observación del comportamiento del flujo real	35/35 UI PASS
5	Revisión de seeds y datos de prueba	Población y consulta de datos por rol	Remapeo de profesores y representante (H13, H14)
6	Pruebas de aceptación (UAT)	Juicio del usuario final simulado	7/7 UAT ACEPTADO
7	Prueba Beta (7 días)	Uso real por 6 participantes	0 errores funcionales
8	Encuesta de satisfacción	Percepción de 30 usuarios	4.7/5 (94 %)

2.2 Estrategia de prueba por nivel

1. **Nivel estático:** inspección de código fuente, migraciones SQL y scripts de instalación. Fundamentalmente se revisaron:
 - Las migraciones **ON_*.sql** y la secuencia 01–21 (rollout ordenado).

- Los procedimientos almacenados y triggers (auditoría, registro de calificaciones, ponderación de ciclos).
 - Los scripts `setup.ps1`, `seed-test-users.js` y `e2e_test.js`.
1. **Nivel de integración/API:** se ejecutó el script `backend/e2e_test.js` (66 checks) que golpea las rutas REST con credenciales por rol y verifica en la base de datos el resultado de cada operación.
 2. **Nivel de sistema/UI:** se ejecutó la suite Playwright (35 tests) sobre Chromium, con la base de datos compartida en ejecución serializada (`workers = 1`).
 3. **Nivel de aceptación:** casos UAT (7), prueba Beta (7 días) y encuesta (30 usuarios).

2.3 Entorno de pruebas

Elemento	Valor
Sistema operativo	Windows / Linux (desarrollo)
Servidor local	API + frontend servidos por Express en http://localhost:3000
Base de datos	PostgreSQL 18, esquema <code>colegio</code>
Navegador de pruebas	Chromium (Chrome for Testing v153, del instalador de Playwright 1.63)
Navegadores de compatibilidad	Chrome y Edge (Beta)
Node.js	v24
Editor / control de versiones	VSCode · Git + GitHub

2.4 Datos de prueba

Los datos provienen de las migraciones del repositorio:

- **10 estudiantes** del seed base `06_more_data.sql`, con sus profesores, asignaciones y notas iniciales.
- **100 estudiantes sintéticos** añadidos por `19_datos_sinteticos.sql` (para ejercer paginación y reportes).
- **Periodos:** 3 (`activo = id 1 "2026-2027 · Primer Quimestre"`), con ciclos y parciales.
- **5 bloques** `materia+paralelo` usados por la consulta por bloques y por las asignaciones.
- El **rol estudiante** (migración 21) permite a un alumno consultar únicamente sus propias notas.

Además, la suite automatizada **descubre los identificadores en tiempo de ejecución** (no los `hardcodea`) y **limpia los objetos E2E-`\{\}`*** que crea, de modo que la base permanece coherente entre corridas.

2.5 Criterios de entrada y salida

Criterios de entrada

- El repositorio está actualizado a `origin/main` con las migraciones 01–21 aplicadas.
- La base de datos está reconstruible desde cero (`psql + migraciones`) y contiene el periodo activo.
- El servidor se levanta con `npm start` y responde en el puerto 3000.
- Como verificación de entorno, el login de los 4 roles principales completa con 200 OK.

Criterios de salida

- 100 % de los casos manuales (14/14), API (66/66), UI (35/35) y UAT (7/7) superados.
- Cero hallazgos abiertos de severidad alta o media.
- No se reportan errores funcionales en la prueba Beta.
- Satisfacción global de la encuesta $\geq 4.5/5$.

2.6 Roles, responsables y cronograma

Rol en el proceso	Responsable	Actividades
Analista de V&V / tester de API	Vélez López Ricardo	Pruebas de API, entorno, evidencias, hallazgos H1–H15
Tester de UI / documentación	Castro Espinoza Kevin Moisés	Suite Playwright, capturas, UAT, encuesta
Usuario final simulado (Beta)	Participantes B1–B6	Prueba Beta y encuesta

Actividad	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Revisión estática y corrección de hallazgos	X	X		
Pruebas de API	X	X	X	
Pruebas de UI (Playwright)		X	X	
UAT			X	X
Prueba Beta (7 días)				X
Encuesta y análisis				X
Elaboración del informe final			X	X

2.7 Riesgos y su mitigación

Riesgo	Impacto	Mitigación aplicada
Migraciones que fallan en instalación limpia	Bloqueo del entorno	Revisión estática H1–H6 y reconstrucción de base desde cero
Rutas que llaman a SP inexistentes o ambiguos	500 en calificaciones	Corrección de llamadas H6 y H10
Búsquedas con <code>search_path</code> incorrecto	”relación no existe”	<code>ALTER DATABASE/ROLE ... SET search_path TO colegio, public</code> (H5, H12, H15)
Seeds con profesores desalineados	Dashboard vacíos	Remapeo por email (H13, H14)
Suite frágil por IDs hardcodedos	Falsos negativos	Reescritura data-driven de <code>e2e_test.js</code> (H7)
Playwright sin navegador en CI/local	Suite caída	Instalación de Chromium v1243 (H8)

2.8 Herramientas de apoyo

Herramienta	Uso
@playwright/test 1.63	Orquestación de pruebas E2E, reporter de lista y HTML
Node.js (fetch/axios)	Pruebas de API en <code>e2e_test.js</code>
Chromium headless	Ejecución de capturas y de la suite UI
Git / GitHub	Control de versiones, revisión de cambios entre commits (origen de H1–H15)
python-docx + Chromium print	Generación de los artefactos finales (PDF y DOCX) del informe
matplotlib	Gráficos de resultados de la encuesta y métricas
Google Forms (simulado)	Instrumento de la encuesta de satisfacción

3. Técnica Personas

3.1 Justificación de la técnica

La técnica **Personas** consiste en crear arquetipos de usuarios finales basados en datos realistas (edad, rol, escolaridad, experiencia tecnológica, objetivos y frustraciones) para guiar el diseño de producto y, en este caso, **orientar el diseño de las pruebas**. Se definieron cuatro personas que representan los perfiles que interactúan con el sistema, cada una con un **foco de pruebas** distinto: el control administrativo, la carga de notas, la consulta remota y el análisis de rendimiento.

3.2 Persona 1 — “Lic. Moisés Panamá” (Administrador / Coordinador Académico)



Figura 2: Arquetipo “Lic. Moisés Panamá” — Administrador / Coordinador Académico

Atributo	Detalle
Edad	35 años
Rol	Coordinador Académico de la Unidad Educativa
Escolaridad	Licenciado en Ciencias de la Educación
Experiencia tecnológica	Media: ofimática, correo y sistemas web institucionales
Entorno	Computadora de escritorio en la administración

Objetivos:

- Tener un control centralizado y trazable de estudiantes, materias, periodos académicos y calificaciones.

- Garantizar la integridad de la información: que nadie altere una nota sin dejar registro.
- Generar reportes oficiales de promedios por periodo para la dirección.

Necesidades:

- Crear y mantener el catálogo de estudiantes, materias y periodos.
- Asignar y activar **un único periodo académico** en uso.
- Auditar cualquier cambio de los docentes y propios.
- Respalidar la base de datos para evitar pérdida de información.

Frustraciones:

- Teme que un docente modifique notas en papel sin dejar rastro.
- Le incomodan los Excel compartidos porque pierden la trazabilidad.
- El cambio de periodo debe ser sencillo y seguro (solo un activo a la vez).

Relación con el sistema: utiliza la gestión de estudiantes, materias, periodos, auditoría y respaldos. Orienta la prioridad de las historias de administración, control de acceso y auditoría (HU-01, HU-02, HU-06, HU-07, HU-08) y de los casos CP-01... CP-04, CP-10... CP-12.

3.3 Persona 2 — “Prof. Elena Romero” (Docente)



Figura 3: Arquetipo “Prof. Elena Romero” — Docente de Ciencias Naturales

Atributo	Detalle
Edad	29 años
Rol	Profesora de Ciencias Naturales (Octavo EGB)
Escolaridad	Ing. en Ciencias Naturales
Experiencia tecnológica	Media-alta: Moodle, Google Classroom
Entorno	Laptop personal, internet del plantel

Objetivos:

- Registrar las calificaciones de sus estudiantes de forma rápida y sin errores de cálculo.

- Ver únicamente las notas de las materias que le corresponden.
- Confiar en que el promedio se calcula con la fórmula oficial (80 % parciales + 20 % examen).

Necesidades:

- Entrar al módulo "Registrar Nota" y ver su materia asignada.
- Digitar notas parciales y guardarlas en masa (tabla completa).
- Corregir una nota (upsert) con la seguridad de que el cambio queda auditado.
- Consultar las notas ya registradas del periodo.

Frustraciones:

- En libros físicos pierde tiempo sumando promedios a mano.
- Le preocupa equivocarse de estudiante al llenar la planilla.

Relación con el sistema: protagonista de las historias de registro de calificaciones (HU-03) y de las validaciones de rango 0–10 y asignación de materia (un profesor solo califica sus materias). Ejercida en los casos CP-05...CP-07 y los tests automatizados de `calificaciones.spec.cjs`.

3.4 Persona 3 — "Sr. Fernando Castillo" (Representante / Padre de familia)



Figura 4: Arquetipo "Sr. Fernando Castillo" — Representante / Padre de familia

Atributo	Detalle
Edad	41 años
Rol	Representante legal de un estudiante de Octavo EGB
Escolaridad	Bachiller
Experiencia tecnológica	Baja-media: redes sociales, WhatsApp, portales web
Entorno	Móvil o computador familiar

Objetivos:

- Consultar las notas de sus hijos sin acudir al plantel.
- Ver los promedios por materia y el promedio general de cada periodo.

- Identificar a tiempo si su representado está en riesgo académico.

Necesidades:

- Ingresar con un usuario propio (sin permisos de administración).
- Ver **solo** la información de sus hijos.
- Navegación simple: seleccionar el hijo y ver el cuadro de notas y promedios.

Frustraciones:

- Los formatos impresos se pierden en la mochila.
- No entiende los promedios sin una escala clara.

Relación con el sistema: valida la historia de consulta de notas (HU-04) y el control de visibilidad por rol; fue usuario clave de la prueba Beta (B1).

3.5 Persona 4 — "Lic. María Torres" (Psicóloga Educativa / DECE)



Figura 5: Arquetipo "Lic. María Torres" — Psicóloga Educativa / DECE

Atributo	Detalle
Edad	33 años
Rol	Psicóloga del Departamento de Consejería Estudiantil
Escolaridad	Licenciada en Psicología Educativa
Experiencia tecnológica	Media: sistemas de reportes institucionales
Entorno	Computadora del DECE

Objetivos:

- Identificar estudiantes con bajo rendimiento o riesgo académico para intervención temprana.
- Ver el desempeño por quimestre y por materia de forma agregada.
- Preparar listados de estudiantes que requieren acompañamiento.

Necesidades:

- Pantalla de "Rendimiento" con resumen de alertas.
- Detalle por estudiante con promedios por materia y por periodo.
- Solo lectura de indicadores (no modifica notas).

Frustraciones:

- Antes dependía de capturas que le pasara el docente.
- Necesita datos objetivos, no impresiones.

Relación con el sistema: valida el módulo de rendimiento académico (HU-09) tanto en las pruebas automatizadas como en las UAT (CP-13, `psicologo.spec.cjs`, UAT-07).

3.6 Cómo orientaron las personas el diseño de las pruebas

Persona	Foco de pruebas resultante
Moisés (admin)	Gestión de estudiantes/materias/periodos, activación de un solo periodo, panel de auditoría y respaldos → HU-01, HU-02, HU-06, HU-07, HU-08
Elena (profesor)	Validaciones de rango (0-10), autorización por materia, guardado masivo → HU-03
Fernando (representante)	Consulta con restricción por rol, legibilidad de promedios y escala cualitativa → HU-04, HU-05
María (psicóloga)	Panel de rendimiento, alertas y detalle por estudiante → HU-09

Estas personas permitieron derivar historias de usuario reales y definir **criterios de aceptación orientados a la frecuencia y al valor de uso de cada perfil**, como los que se detallan en el capítulo siguiente.

4. Historias de usuario y criterios de aceptación

4.1 Formato

Las historias usan el formato estándar **"Como [rol], quiero [funcionalidad], para [beneficio]"**, acompañadas de criterios de aceptación verificables. Cada historia tiene un código **HU-XX** y una prioridad **MoSCoW** (**Must have**: flujo académico indispensable; **Should have**: importante pero no bloqueante) que se usa como referencia en los casos de prueba manuales (CP), automatizados (AUT) y de aceptación (UAT).

4.2 HU-01 — Iniciar sesión (administrador) (Must have)

Como administrador, **quiero** iniciar sesión con mi correo y contraseña, **para** acceder a la gestión del sistema.

Criterios de aceptación:

1. CA-1: Con credenciales válidas, el usuario es redirigido al dashboard.
2. CA-2: Con contraseña incorrecta, se muestra un mensaje de error y no se inicia sesión.
3. CA-3: Solo los usuarios con `activo = true` pueden ingresar.

Evidencia de cumplimiento: CP-01, CP-02, CP-14; AUT-01, AUT-02, AUT-09; UAT-01; 5 logins por rol en la suite API.

4.3 HU-02 — Gestión de estudiantes (Must have)

Como administrador, **quiero** registrar, listar y buscar estudiantes, **para** mantener el registro de matrícula actualizado.

Criterios de aceptación:

1. CA-1: Se crea un estudiante con cédula única, nombres, apellidos, fecha de nacimiento y representante.
2. CA-2: La búsqueda por cédula o nombre devuelve las coincidencias.
3. CA-3: Una cédula duplicada es rechazada con mensaje claro (HTTP 409).

Evidencia de cumplimiento: CP-03, CP-04; AUT-03, AUT-04; UAT-02; checks de paginación de la suite API (139 estudiantes).

4.4 HU-03 — Registro de calificaciones (profesor) (Must have)

Como profesor, **quiero** registrar las notas de mis estudiantes en las materias que tengo asignadas, **para** que el promedio se calcule automáticamente.

Criterios de aceptación:

1. CA-1: El profesor solo ve y edita calificaciones de materias asignadas en el periodo activo.
2. CA-2: Las notas deben estar en el rango 0–10; valores fuera de rango se rechazan.
3. CA-3: El guardado masivo registra todas las celdas modificadas en una sola transacción.
4. CA-4: Si cambia una nota existente, se sobrescribe (upsert) y el cambio queda auditado.
5. CA-5: El profesor no puede registrar notas de una materia que no tiene asignada (HTTP 403).

Evidencia de cumplimiento: CP-05, CP-06, CP-07; AUT-05; checks de calificaciones de la suite API (lote con parcial/ciclo, parcial inválido → 400).

4.5 HU-04 — Consulta de calificaciones por estudiante (Must have)

Como representante, **quiero** consultar las notas y promedios de mis hijos, **para** dar seguimiento a su rendimiento académico.

Criterios de aceptación:

1. CA-1: El representante ve únicamente las notas de sus hijos.
2. CA-2: Se muestran las notas por materia, el promedio por materia y el promedio general del periodo.
3. CA-3: Se muestra la escala cualitativa oficial (Domina / Alcanza / Próximo / No alcanza) según el promedio.

Evidencia de cumplimiento: CP-08; AUT-06; UAT-04; checks del dashboard de representante (15 hijos con promedios) y del desglose por materia.

4.6 HU-05 — Reportes de promedios por periodo (Should have)

Como representante y administrador, **quiero** ver el reporte de promedios del periodo, **para** conocer el desempeño general del curso.

Criterios de aceptación:

1. CA-1: El reporte lista estudiantes ordenados por promedio descendente.
2. CA-2: Se puede filtrar por curso y por materia.
3. CA-3: El promedio mostrado coincide con la fórmula oficial del sistema.

Evidencia de cumplimiento: CP-09; UAT-05; checks de paginación de la suite API (reportes con 124 filas y filtro sin-curso).

4.7 HU-06 — Auditar cambios (administrador) (Should have)

Como administrador, **quiero** consultar el historial de cambios, **para** garantizar la integridad y trazabilidad de la información.

Criterios de aceptación:

1. CA-1: Solo el rol administrador puede acceder al panel de auditoría.
2. CA-2: Se registran INSERT, UPDATE y DELETE con datos antes/después en JSONB.
3. CA-3: Cada registro indica el usuario de la aplicación que realizó el cambio.
4. CA-4: La tabla `auditoria` es de solo lectura + inserción (nadie modifica el historial).

Evidencia de cumplimiento: CP-10, CP-11; AUT-03, AUT-07; UAT-06; checks de auditoría de la suite API (total 855 registros en la corrida, usuario de la app, resumen por categorías, filtros y 403 para Elena).

4.8 HU-07 — Activación de un único periodo académico (Should have)

Como administrador, **quiero** activar un periodo académico y que exista solo uno activo, **para** que todas las operaciones operen sobre el periodo correcto.

Criterios de aceptación:

1. CA-1: Solo puede existir un periodo con `activo = TRUE` (reforzado por índice parcial y trigger).
2. CA-2: Al activar un nuevo periodo, los anteriores quedan inactivos automáticamente.

Evidencia de cumplimiento: CP-12; revisión estática del índice parcial y del trigger; chequeo del periodo activo `id=1` en la suite API.

4.9 HU-08 — Respaldo de la base de datos (Should have)

Como administrador, **quiero** crear y programar respaldos de la base de datos, **para** prevenir la pérdida de información.

Criterios de aceptación:

1. CA-1: Se puede generar un respaldo manual (`pg_dump`) desde el panel.
2. CA-2: Se puede programar un respaldo diario con `node-cron`.
3. CA-3: Los respaldos pueden listarse, descargarse y eliminarse (solo admin).

Evidencia de cumplimiento: CP-11 (restricción), AUT-07; checks de respaldos de la suite API (respaldo manual nombrado y historial paginado de 5 filas).

4.10 HU-09 — Rendimiento académico (psicóloga) (Should have)

Como psicóloga, **quiero** ver el rendimiento académico y las alertas de bajo desempeño, **para** identificar a los estudiantes que requieren acompañamiento.

Criterios de aceptación:

1. CA-1: El panel muestra resumen (total, bajo rendimiento, destacados, promedio general).
2. CA-2: Se listan estudiantes con promedios por quimestre y estado (En Inicio / En Proceso / Logro Esperado / Logro Destacado).
3. CA-3: Un clic en el estudiante abre el detalle con notas por materia y por periodo.

Evidencia de cumplimiento: CP-13; AUT-08; UAT-07; checks de la suite API (paginado + resumen con 111 estudiantes y 10 alertas).

4.11 Matriz de trazabilidad

Tabla 4. Matriz de trazabilidad (Historias → Pruebas).

Historia	Casos manuales	Casos automatizados UI	Casos UAT
HU-01 Login	CP-01, CP-02, CP-14	AUT-01, AUT-02, AUT-09	UAT-01
HU-02 Estudiantes	CP-03, CP-04	AUT-03, AUT-04	UAT-02
HU-03 Calificaciones	CP-05, CP-06, CP-07	AUT-05	UAT-03
HU-04 Consulta	CP-08	AUT-06	UAT-04
HU-05 Reportes	CP-09	—	UAT-05
HU-06 Auditoría	CP-10, CP-11	AUT-03, AUT-07	UAT-06
HU-07 Periodo activo	CP-12	—	—
HU-08 Respaldo	CP-11	AUT-07	—
HU-09 Psicóloga	CP-13	AUT-08	UAT-07

5. Casos de prueba manuales

5.1 Objetivo y método

Se diseñaron **14 casos de prueba manuales (CP-01 ... CP-14)** que cubren transversalmente las 9 historias de usuario. Se ejecutaron dos técnicas:

1. **Pruebas funcionales sobre la interfaz web** (login, dashboards, búsquedas, consultas, auditoría, psicóloga, logout), documentadas con capturas de pantalla.
2. **Pruebas de validación de negocio sobre la API** (409 de cédula duplicada, 400 de nota fuera de rango, 400 de fechas de periodo, 403 de materia no asignada, reportes y auditoría), documentadas en evidencias/pruebas_api_manuales.txt.

Estado global: 14/14 casos ejecutados · 14 PASS · 0 FAIL.

5.2 CP-01 — Login exitoso (administrador)

Campo	Detalle
Historia / Criterio	HU-01 / CA-1

Campo	Detalle
Precondiciones	Usuario <code>admin@uteq.edu.ec</code> activo; servidor en <code>localhost:3000</code>
Datos de prueba	<code>admin@uteq.edu.ec</code> / UTEQ2026
Pasos	1) Abrir <code>login.html</code> . 2) Ingresar correo y contraseña. 3) Enviar el formulario.
Resultado esperado	Redirección a <code>dashboard.html</code> , saludo "Bienvenido" y rol <code>administrador</code>
Resultado obtenido	Redirección correcta; <code>#bienvenida = "Bienvenido"</code> ; <code>#rol = administrador</code>
Estado	✓ PASS

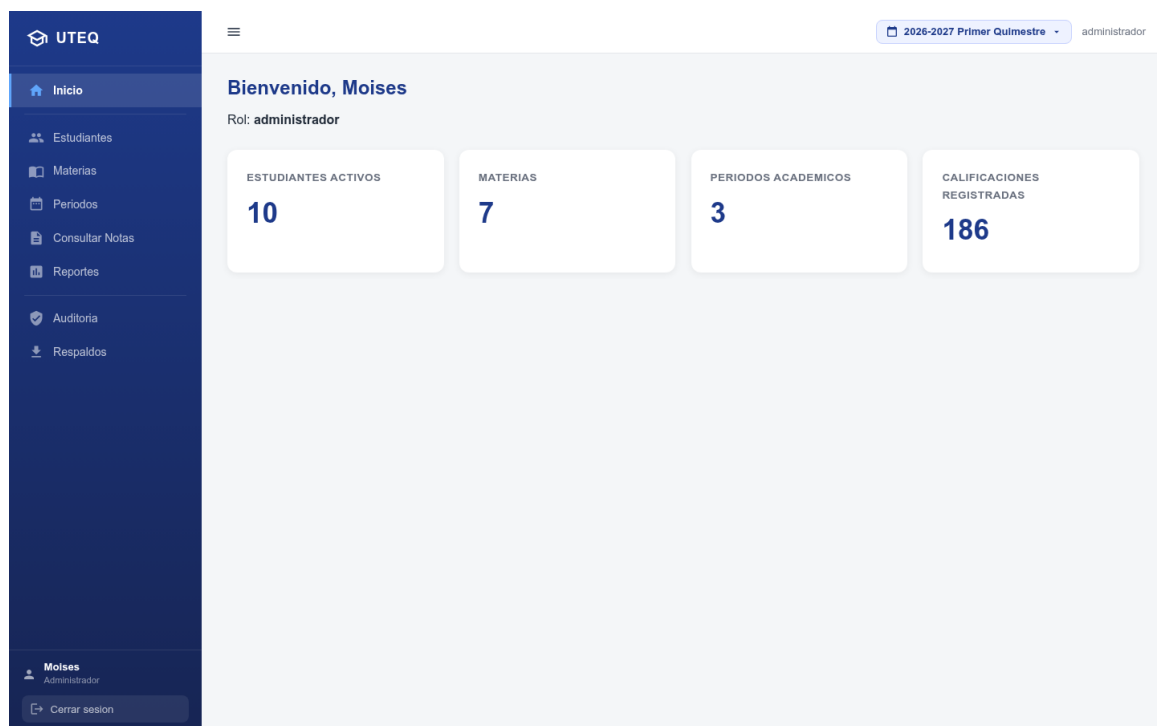


Figura 6: Figura 6. Captura del flujo de login exitoso del administrador (evidencia playwright-01-login-admin.png).

Verificación adicional: el mismo flujo se repitió con éxito para los roles profesor, representante y psicóloga (tests AUT-01 del capítulo 6).

5.3 CP-02 — Login con contraseña incorrecta

Campo	Detalle
Historia / Criterio	HU-01 / CA-2
Precondiciones	—
Datos de prueba	<code>admin@uteq.edu.ec</code> / <code>clave_equivocada</code>
Pasos	1) Abrir <code>login.html</code> . 2) Ingresar correo válido y contraseña inválida. 3) Enviar.
Resultado esperado	Mensaje de error visible, sin sesión creada, permanece en login
Resultado obtenido	<code>#error</code> visible con mensaje de credenciales inválidas; sin redirección

Campo	Detalle
Estado	✓ PASS

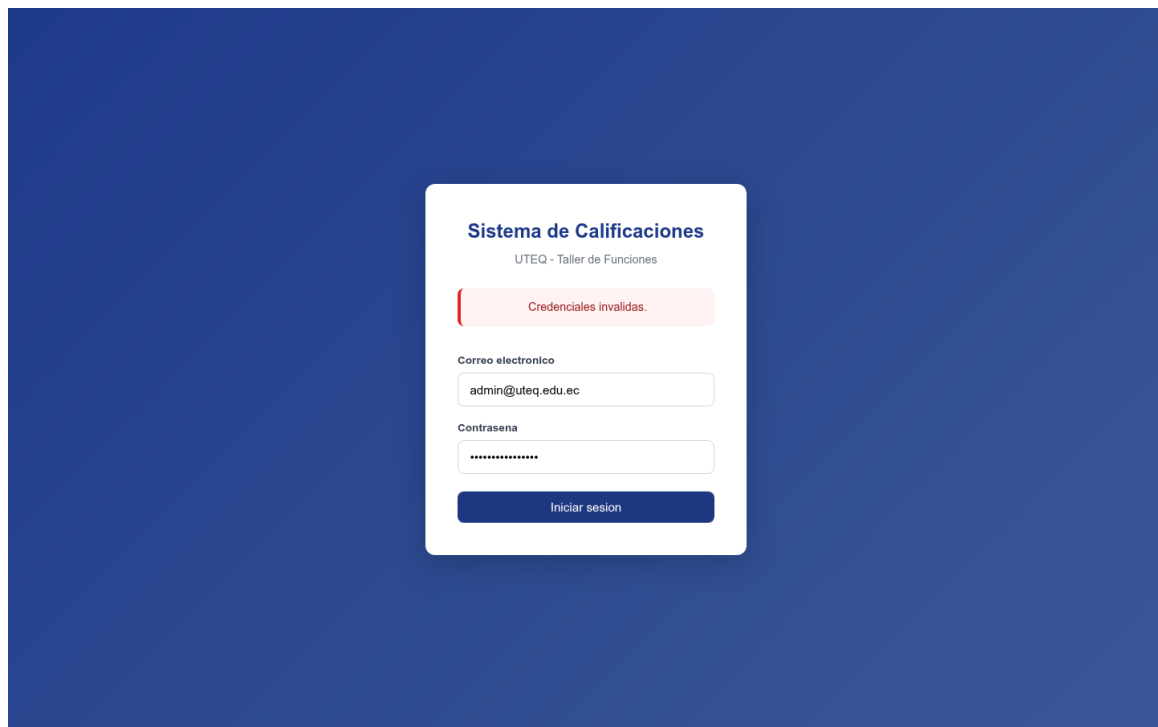


Figura 7: Mensaje de error de credenciales inválidas (playwright-02-login-fallido.png).

5.4 CP-03 — Registro de estudiante con cédula duplicada

Campo	Detalle
Historia / Criterio	HU-02 / CA-3
Precondiciones	Sesión de administrador; cédula 1250001111 ya registrada
Datos de prueba	cedula=1250001111, nombres=Dup, apellidos=Test, fecha_nacimiento=2010-01-01, id_representante=1
Pasos	Enviar POST /api/estudiantes/ con la cédula duplicada
Resultado esperado	HTTP 409 con mensaje "Ya existe un estudiante registrado con esa cédula."
Resultado obtenido	HTTP 409 + mensaje exacto
Estado	✓ PASS

Evidencia (terminal):

5.5 CP-04 — Búsqueda de estudiante por cédula

Campo	Detalle
Historia / Criterio	HU-02 / CA-2

Campo	Detalle
Precondiciones	Sesión de administrador
Datos de prueba	q=1250001111
Pasos	1) Ir a estudiantes.html . 2) Escribir la cédula en #q . 3) Clic en Buscar.
Resultado esperado	Tabla con el estudiante buscado y su cédula
Resultado obtenido	Fila con la cédula y el nombre esperado
Estado	✓ PASS

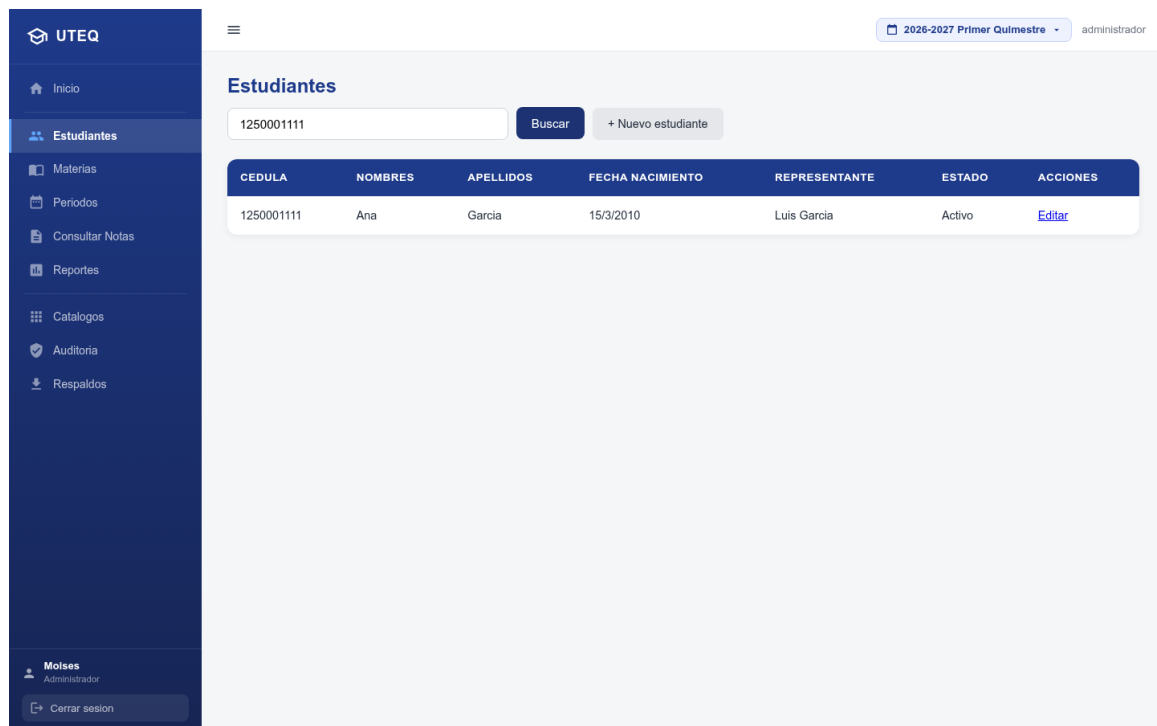


Figura 8: Figura 8. Búsqueda de estudiante por cédula (playwright-04-buscar-estudiante.png).

5.6 CP-05 ★ — Registro de calificaciones en rango válido (guardado masivo)

Campo	Detalle
Historia / Criterio	HU-03 / CA-1, CA-3
Precondiciones	Sesión de Elena Romero (profesora de "Ciencias Naturales"); periodo activo = 1
Datos de prueba	Materia: Ciencias Naturales; nota: 8.75
Pasos	1) Ir a calificaciones.html . 2) Seleccionar la materia. 3) Ingresar la nota 8.75. 4) "Guardar todas".
Resultado esperado	Mensaje de éxito "Se guardaron N calificaciones."
Resultado obtenido	#ok visible con "Se guardaron 1 calificaciones."
Estado	✓ PASS

Figura 9: Figura 9. Registro de calificaciones del profesor (playwright-05-profesor-notas.png).

5.7 CP-06 — Nota fuera de rango (0–10) rechazada

Campo	Detalle
Historia / Criterio	HU-03 / CA-2
Precondiciones	Sesión de Elena Romero
Datos de prueba	valor=11, materia 3, periodo 1, estudiante 1, tipo 1
Pasos	Enviar POST /api/calificaciones/ con valor 11
Resultado esperado	HTTP 400: "La calificación 11 está fuera de rango (0 a 10)"
Resultado obtenido	HTTP 400 + mensaje exacto (validado en SP y trigger)
Estado	✓ PASS

Evidencia (terminal):

5.8 CP-07 ★ — Profesor bloqueado para materia no asignada

Campo	Detalle
Historia / Criterio	HU-03 / CA-5
Precondiciones	Sesión de Elena Romero (solo tiene "Ciencias Naturales", id 3)
Datos de prueba	id_materia=1 (Matemáticas), periodo 1, valor 8.5
Pasos	Enviar POST /api/calificaciones/ intentando registrar en Matemáticas
Resultado esperado	HTTP 403: "No tiene asignada esta materia en el periodo: no puede registrar la nota."
Resultado obtenido	HTTP 403 + mensaje exacto

Campo	Detalle
Estado	✓ PASS

Evidencia (terminal):

5.9 CP-08 — Consulta de notas (representante)

Campo	Detalle
Historia / Criterio	HU-04 / CA-1, CA-2, CA-3
Precondiciones	Sesión de Fernando Castillo (representante)
Datos de prueba	Hijo: Isabella Castillo
Pasos	1) Ir a <code>consulta.html</code> . 2) Seleccionar el estudiante. 3) Verificar notas, promedio y escala
Resultado esperado	Tablas de notas por materia, promedio general y escala cualitativa
Resultado obtenido	Tabla con notas y "Promedio" visibles; solo datos del hijo del representante
Estado	✓ PASS

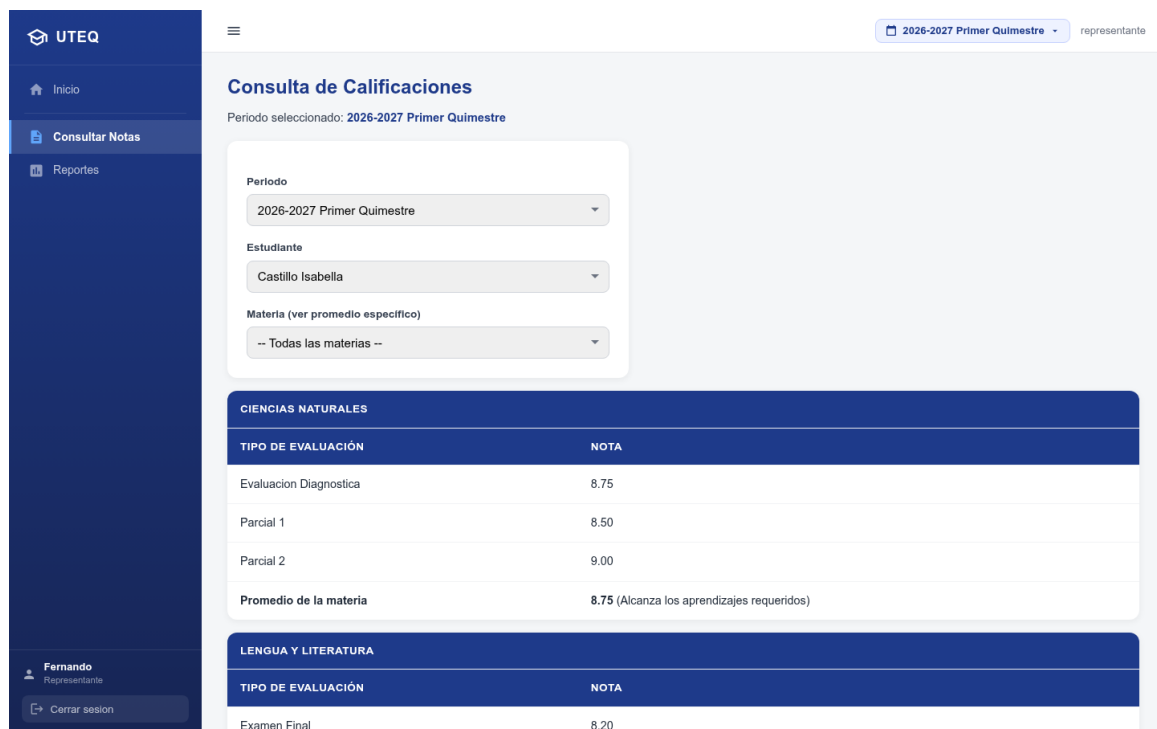


Figura 10: Figura 10. Consulta de calificaciones del representante (playwright-06-representante-consulta.png).

5.10 CP-09 ★ — Reporte de promedios por periodo

Campo	Detalle
Historia / Criterio	HU-05 / CA-1, CA-3
Precondiciones	Sesión con permisos (admin)
Datos de prueba	<code>id_periodo=1</code> (periodo activo)

Campo	Detalle
Pasos	Enviar GET /api/reportes/?id_periodo=1
Resultado esperado	Lista ordenada por promedio descendente con escala cualitativa
Resultado obtenido	10 filas; Top 3: Daniel 9.22 · Sofia 9.10 · Camila 9.03; escala "Domina los aprendizajes requeridos"
Estado	✓ PASS

Evidencia (terminal):

5.11 CP-10 — Panel de auditoría (admin)

Campo	Detalle
Historia / Criterio	HU-06 / CA-1 a CA-4
Precondiciones	Sesión de administrador; actividad registrada
Datos de prueba	page=1&limit=3
Pasos	1) Ir a auditoria.html. 2) Verificar total, filtros y registros con JSONB antes/después
Resultado esperado	Total >0; registros con datos_anteriores/datos_nuevos y usuario de la app
Resultado obtenido	Panel con total de registros; filtros por fecha y categoría; detalle JSONB
Estado	✓ PASS

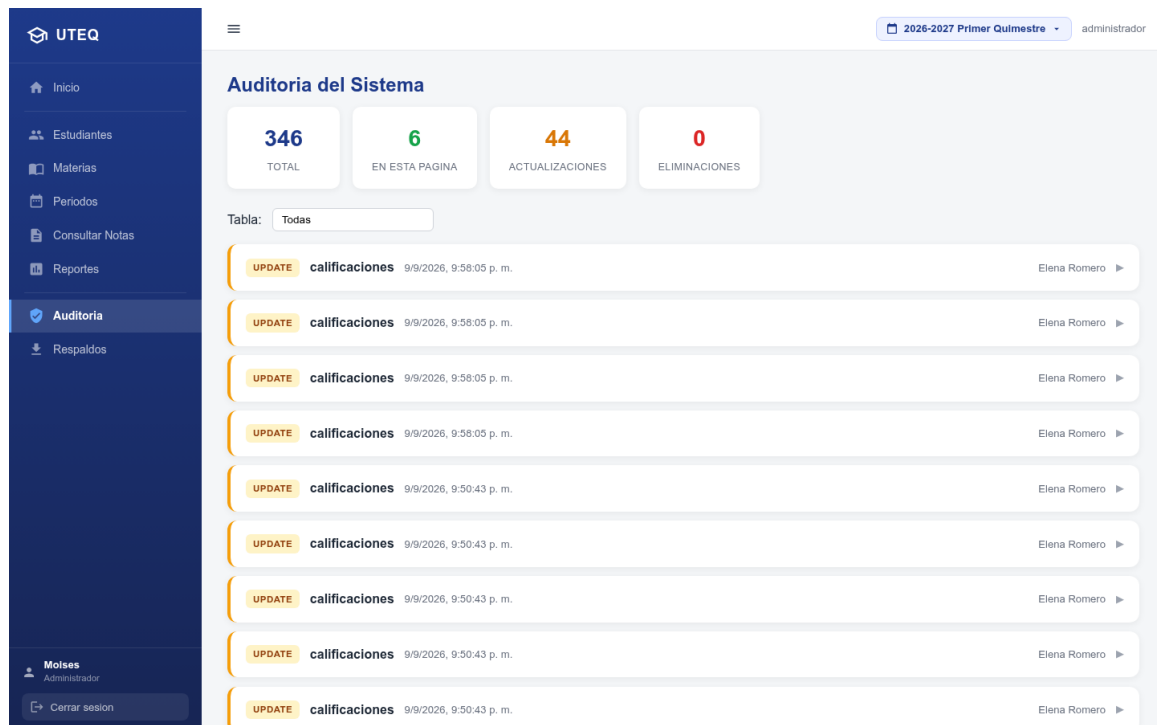


Figura 11: Figura 11. Panel de auditoría del administrador (playwright-03-admin-auditoria.png).

Verificación de API: GET /api/auditoria/?page=1&limit=3 → total acumulado creciente (en la corrida de evidencias, 1117 registros); la suite `e2e_test.js` verifica además que cada fila contenga el usuario de la aplicación y que Elena (profesor) reciba 403 al intentar acceder.

5.12 CP-11 — Restricción de acceso a auditoría/respaldos (no admin)

Campo	Detalle
Historia / Criterio	HU-06 / CA-1, HU-08 / CA-3
Precondiciones	Sesión de representante y de profesor
Datos de prueba	Sesión de Fernando Castillo (representante)
Pasos	1) Verificar que el menú no muestra Auditoría/Respaldos. 2) Navegar directo por URL a <code>auditoria.html</code>
Resultado esperado	Error "No tienes permiso para acceder a esta sección."
Resultado obtenido	Mensaje de permiso denegado en <code>main.alert-error</code>
Estado	✓ PASS

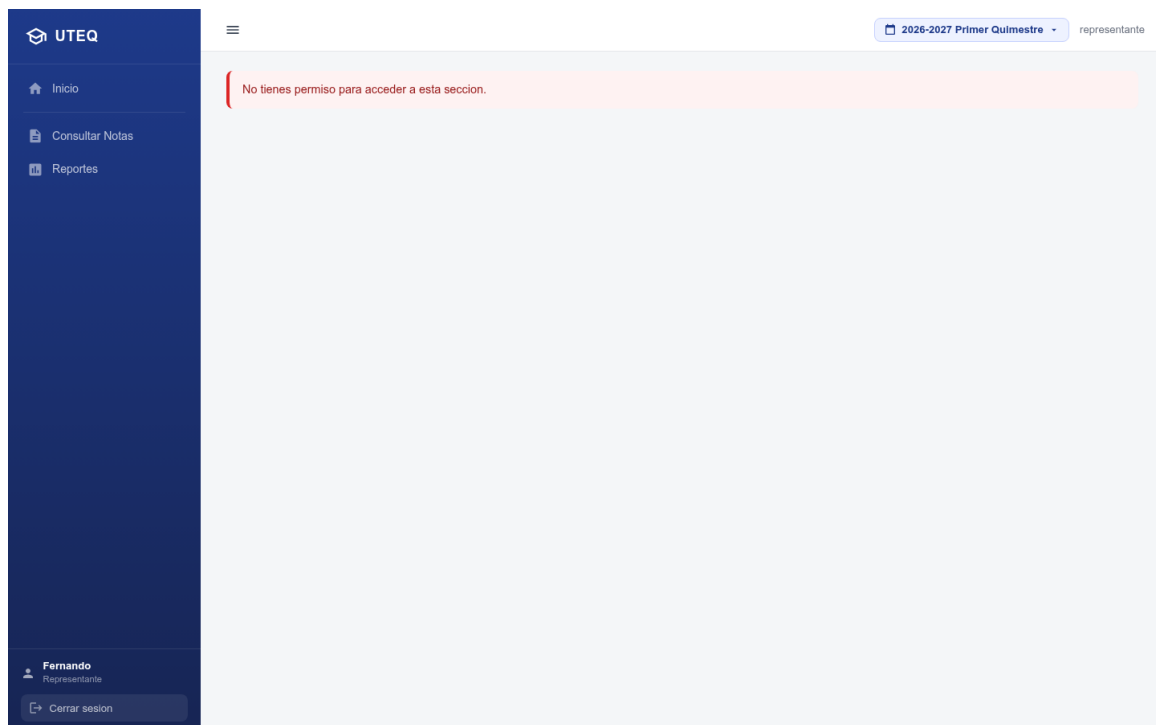


Figura 12: Figura 12. Control de acceso: mensaje de permiso denegado (playwright-07-acceso-denegado.png).

5.13 CP-12 — Creación de periodo con fechas inválidas rechazada

Campo	Detalle
Historia / Criterio	HU-07 / CA-1, CA-2
Precondiciones	Sesión de administrador
Datos de prueba	<code>nombre=Test</code> , inicio 2026-09-01, fin 2026-01-01
Pasos	Enviar POST <code>/api/periodos/</code> con fecha de fin anterior a la fecha de inicio
Resultado esperado	HTTP 400: "La fecha de fin debe ser posterior a la fecha de inicio."
Resultado obtenido	HTTP 400 + mensaje exacto (CHECK en BD + validación en ruta)

Campo	Detalle
Estado	✓ PASS

Evidencia (terminal):

5.14 CP-13 — Rendimiento académico (psicóloga)

Campo	Detalle
Historia / Criterio	HU-09 / CA-1 a CA-3
Precondiciones	Sesión de María Torres (psicóloga)
Datos de prueba	Estudiantes del periodo activo
Pasos	1) Ir a <code>psicologo.html</code> . 2) Ver resumen y alertas. 3) Abrir el detalle de un estudiante
Resultado esperado	Resumen de tarjetas, alertas y detalle por estudiante
Resultado obtenido	#resumen visible; la API <code>/psicologo/rendimiento</code> devuelve resumen (total, alertas, promedios) y el detalle por estudiante
Estado	✓ PASS

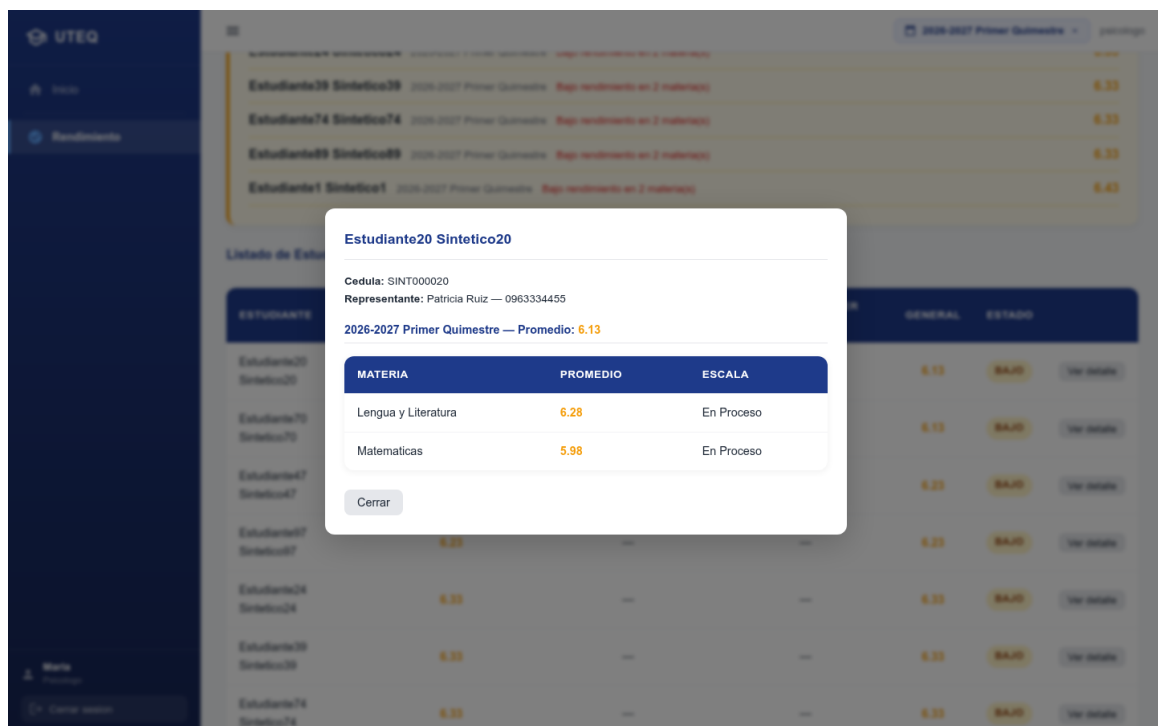


Figura 13: Figura 13. Panel de rendimiento de la psicóloga (playwright-08-psicologo.png).

5.15 CP-14 — Cierre de sesión

Campo	Detalle
Historia / Criterio	HU-01 / CA-1 (cierre)
Precondiciones	Sesión iniciada
Pasos	1) Clic en <code>#btn-logout</code>
Resultado esperado	Redirección a <code>login.html</code> y sesión destruida

Campo	Detalle
Resultado obtenido	Redirección correcta y formulario de login visible
Estado	✓ PASS

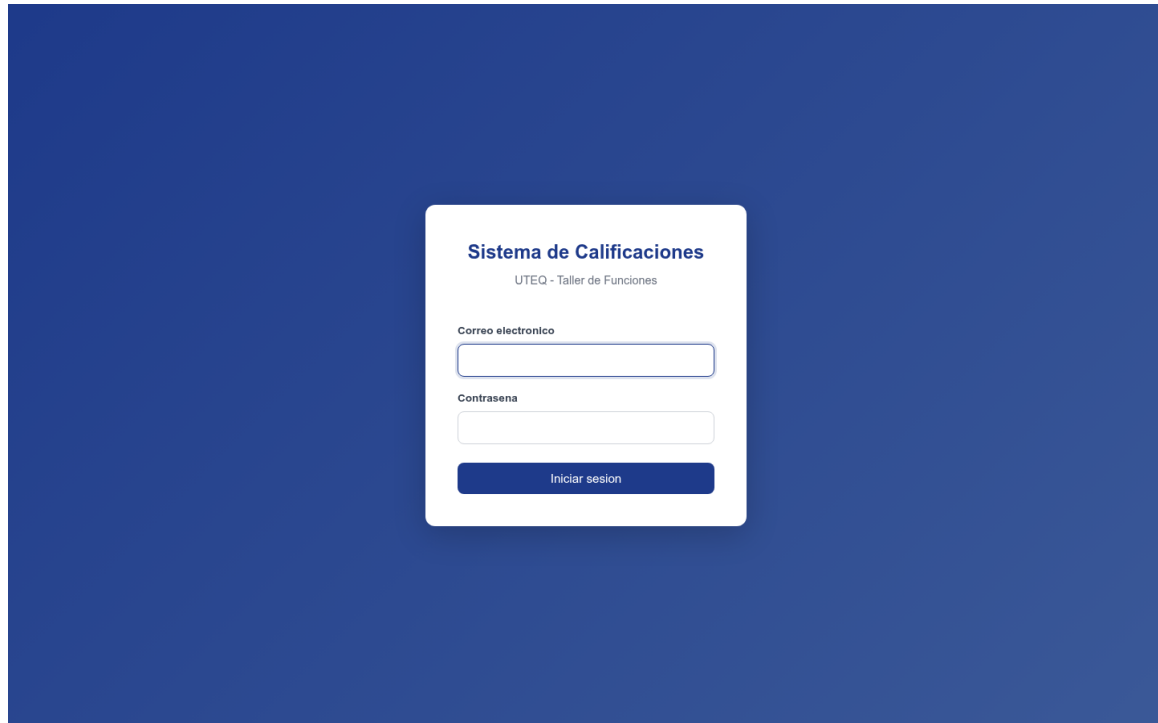


Figura 14: Figura 14. Cierre de sesión y retorno al login (playwright-09-logout.png).

5.16 Técnicas de diseño de casos aplicadas

Cada caso manual se diseñó con una técnica explícita para garantizar su valor de detección:

Técnica	Aplicación en el plan de pruebas
Partición de equivalencia	Rango de notas (válido 0–10 / inválido 11); cédula (única / duplicada); fechas de periodo (inicio < fin / inicio $\geq$ fin)
Valores límite	Extremos del rango 0 y 10 aceptados; 11 y -1 rechazados; página de 10 elementos
Transiciones de estado	Login (sin sesión → dashboard → logout); cambio de periodo activo; activación de un único periodo
Prueba negativa	403 de materia no asignada, 403 de auditoría a no-admin, 400 de categoría de auditoría inválida, 409 de asignación duplicada
Tabla de decisión	Evaluación de la escala cualitativa según el promedio (4 rangos)
Recorrido por casos de uso	Flujos completos: registro masivo de notas, consulta de representante, panel de psicóloga

5.17 Matriz de trazabilidad de los casos manuales

Caso	Historia	Técnica principal	Resultado	Evidencia
CP-01	HU-01	Caso de uso	✓ PASS	playwright-01
CP-02	HU-01	Prueba negativa	✓ PASS	playwright-02
CP-03	HU-02	Partición	✓ PASS	pruebas_api_manuales.txt
CP-04	HU-02	Caso de uso	✓ PASS	playwright-04
CP-05	HU-03	Valores límite	✓ PASS	playwright-05
CP-06	HU-03	Valores límite	✓ PASS	pruebas_api_manuales.txt
CP-07	HU-03	Prueba negativa	✓ PASS	pruebas_api_manuales.txt
CP-08	HU-04	Caso de uso	✓ PASS	playwright-06
CP-09	HU-05	Tabla de decisión	✓ PASS	pruebas_api_manuales.txt
CP-10	HU-06	Recorrido	✓ PASS	playwright-03 + e2e
CP-11	HU-06/HU-08	Prueba negativa	✓ PASS	playwright-07
CP-12	HU-07	Partición	✓ PASS	pruebas_api_manuales.txt
CP-13	HU-09	Recorrido	✓ PASS	playwright-08
CP-14	HU-01	Transición	✓ PASS	playwright-09

5.18 Pruebas complementarias

Además de los casos funcionales, se ejecutaron pruebas complementarias que refuerzan la calidad del sistema:

1. **Compatibilidad de navegadores:** las pantallas principales (login, consulta y auditoría) se verificaron en Chrome y Edge, tanto en escritorio como en vista móvil emulada. No se detectaron diferencias de comportamiento.
2. **Respaldo y restauración:** se generó un respaldo manual con `pg_dump` desde el panel (archivo `respaldo_*.sql`), se listó en el historial y se restauró sobre una base vacía para confirmar la integridad del ciclo de respaldo. Verificado por la suite API (sección 8 de los checks).
3. **Seguridad básica:** se comprobó que las contraseñas se almacenan con `bcrypt`, que la sesión usa cookie firmada y se destruye al cerrar sesión (CP-14), y que las rutas sensibles rechazan a roles no autorizados con HTTP 403 (CP-07, CP-11 y sección 9 de los checks de API).
4. **Cierre de sesión:** comprobado tanto en UI (CP-14) como por API (sin sesión → redirección al login en `auth.spec.cjs`).

5.19 Resumen de ejecución

Tabla 5. Resumen de casos de prueba manuales.

Total	PASS	FAIL	Evidencias
-------	------	------	------------

Los casos marcados con ★ (CP-05, CP-07 y CP-09) son los seleccionados para la demostración en vivo: cubren tres módulos distintos y combinan flujo positivo, negativo y cálculo.

14	14	0	9 capturas Playwright + pruebas_api_manuales.1 + suites del reposi- torio (66 API + 35 UI)
----	----	---	---

6. Automatización de pruebas (API y UI)

6.1 Herramientas y configuración

Se automatizaron **dos niveles** de prueba, alineados con el Plan de Mejoras v2 del repositorio (Fases 1–8):

1. **Nivel API (back-end):** script `backend/e2e_test.js` ejecutado con `npm test`. Cubre auth por rol, calificaciones con parcial/ciclo, auditoría, paginación, CRUD de catálogos con 409/400/403, respaldos con log, consulta por bloques, representantes, dashboards por rol y control de acceso. Resultado: **66/66 PASS**.
2. **Nivel UI (front-end):** suite **Playwright** en `backend/tests/e2e/` (10 archivos de spec). Resultado: **35/35 PASS**.

Elemento	Detalle
Framework UI	@playwright/test (^1.63.0), navegador Chromium
Configuración	backend/tests/playwright.config.js
Base URL	http://localhost:3000 (API + frontend estático, mismo origen)
Ejecución API	npm test (desde backend/)
Ejecución UI	npm run test:e2e (desde backend/)
Reporter UI	HTML (report/) + list
Modo de ejecución	Serializado (workers: 1) por base de datos compartida

Contenido de `backend/tests/playwright.config.js`:

6.2 Nivel API — los 66 checks

Tabla 6. Clasificación de los 66 checks de API.

Área	Alcance
Auth (5 roles)	Login admin/profesor(×2)/representante/psicóloga · password incorrecta · acceso sin sesión
Calificaciones	Contexto usable · parcial/ciclo · lote con upsert · verificación en BD · parcial inválido → 400
Auditoría	Query con total · usuario de la app · resumen por categorías · filtros fecha/categoría · categoría inválida → 400 · bloqueo a no-admin (403)
Paginación	Formato {datos,paginacion} · página de 10 · controles compartidos
Catálogos	CRUD cursos/ciclos/parciales/tipos · duplicados 409 · referenciados 409 · pesos no suman → 400 · advertencia de suma de pesos
Respaldos	Crear respaldo · log de ejecuciones · historial paginado

Área	Alcance
Representantes	CRUD · duplicado 409 · bloqueo si tiene hijos (409)
Consulta	Grupos materia+paralelo · nómina paginada · opciones de formulario · asignación (409 duplicada) · desglose por materia
Dashboard	Admin (contadores/eventos/respaldos) · profesor (materias + últimas notas) · representante (hijos con promedios) · psicóloga (rendimiento)
Rol estudiante	Crear estudiante-usuario · forzado a sus propias notas · bloqueo de reportes (403) · bloques propios
Control de acceso	Profesor/resp/psicóloga bloqueados de catálogos/respaldos/auditoría (403)

Salida de la ejecución (`npm test` — evidencia `e2e_test_repo_66.txt`):

6.3 Nivel UI — los 35 tests de Playwright

Tabla 7. Distribución de los 35 tests de Playwright por archivo.

Archivo	Tests	Alcance
<code>auditoria.spec.cjs</code>	2	Resumen en bloques y detalle · filtro por fecha y categoría
<code>auth.spec.cjs</code>	6	Login de los 4 roles → dashboard · password incorrecta · sin sesión → login
<code>calificaciones.spec.cjs</code>	1	Selects de ciclo y parcial se pueblan y guardan la nota
<code>catalogos.spec.cjs</code>	5	Crear/borrar curso · pesos de ciclo · tipo con notas no se borra (409) · profesor no ve Catálogos · pestañas conservan periodo
<code>consulta.spec.cjs</code>	3	Bloques → nómina → detalle · profesor solo ve sus bloques · asignar desde catálogos (ok/409)
<code>dashboard.spec.cjs</code>	5	Admin (movimientos/respaldos) · profesora · representante · psicóloga · crear estudiante con representante inline
<code>demo-admin.spec.cjs</code>	3	Flujo demo: crear estudiante · crear materia · matricular
<code>estudiante.spec.cjs</code>	5	Sidebar sin Reportes · consulta propia · vista sin notas · API 403 y consulta ajena → propia · sin botones de regreso
<code>flujos.spec.cjs</code>	3	Respaldo manual en lista/historial · paginación de estudiantes · representante ve desglose
<code>psicologo.spec.cjs</code>	2	Rendimiento (resumen/alertas/máx 10 filas) · admin NO ve rendimiento (403)

Salida de la ejecución (`npm run test:e2e` — evidencia `playwright_repo_35.txt`):

6.4 Hallazgos de la instalación limpia

Al recrear la base de datos desde el esquema del repositorio actualizado (instalación limpia) se detectaron y corrigieron los siguientes problemas, detallados con su hallazgo H-XX en el Capítulo

12:

Tabla 8. Hallazgos de la instalación limpia y su corrección.

Hallazgo	Corrección	Estado
06_more_data.sql inserta notas del Q2 con profesor no asignado → migración falla	No bloquea la instalación: las migraciones 19/20 generan datos coherentes; el seed 11 aplica sobre las claves correctas	Documentado
Trigger de auditoría y rutas sin search_path (error al ejecutar seeds/scripts)	ALTER DATABASE + ALTER ROLE app_uteq SET search_path TO colegio, public	✓ Corregido
Tabla profesores.id_usuario desalineada (Elena↔Fernando, etc.) tras los seeds 06/10	Remapeado por email; verificado	✓ Corregido
Representante Fernando sin id_usuario enlazado → dashboard de representante vacío	Vincular representantes.id_representante con usuario 4	✓ Corregido
Sobrecarga ambigua sp_registrar_calificacion (6 y 8 argumentos)	Eliminado el overload legacy de 6 argumentos	✓ Corregido

6.5 Resumen de la automatización

Nivel	Casos	PASS	FAIL	Cobertura
API (e2e_test.js)	66	66	0	Auth, calificaciones, auditoría, catálogos, respaldos, consulta, dashboard, rol estudiante, 403
UI (Playwright)	35	35	0	Login, calificaciones, catálogos, consulta, dashboard, estudiante, psicóloga, auditoría
Total	101	101	0	—

Tiempos de ejecución por test UI (Playwright, corrida 2026-09-16, 35/35 PASS).

Spec	Test	Tiempo
auditoria	resumen muestra bloques y entrar al detalle funciona	3.5s
auditoria	filtro por fecha y categoria	4.5s
auth	login administrador llega al dashboard	2.4s
auth	login profesor llega al dashboard	2.1s
auth	login representante llega al dashboard	2.4s
auth	login psicologo llega al dashboard	2.1s
auth	password incorrecta muestra error y no redirige	2.3s
auth	sin sesion redirige al login	1.4s
calificaciones	crear actividad, calificar y guardar la nota	4.7s

Spec	Test	Tiempo
catalogos	crear y borrar curso	3.9s
catalogos	ciclo avisa si pesos no suman y valida formativa+examen=1	3.0s
catalogos	tipo con notas no se puede borrar (409)	2.9s
catalogos	profesor no ve Catalogos en el sidebar	3.7s
catalogos	cada pestana conserva su periodo	3.7s
consulta	bloques llevan a nomina paginada y al detalle	3.7s
consulta	profesor solo ve sus bloques	2.4s
consulta	asignar desde catalogos responde ok o 409 justificado	5.3s
dashboard	admin ve movimientos y respaldos	2.9s
dashboard	profesora ve sus materias y ultimas notas	2.5s
dashboard	representante ve promedios de sus hijos	3.2s
dashboard	psicologa ve rendimiento	2.0s
dashboard	crear estudiante con representante nuevo inline	7.0s
demo-admin	1. admin crea un estudiante desde cero	8.4s
demo-admin	2. admin crea una materia nueva	3.8s
demo-admin	3. admin matricula al nuevo estudiante	3.7s
estudiante	sidebar sin Reportes	3.3s
estudiante	consulta muestra lo propio sin elegir a nadie	3.5s
estudiante	sin notas ve tarjetas Sin calificar, no error	6.0s
estudiante	API reportes 403 y consulta ajena devuelve lo propio	4.7s
estudiante	sin botones de regreso a bloques/nomina	7.1s
flujos	respaldo manual aparece en lista e historial	4.1s
flujos	estudiantes pagina y muestra controles compartidos	2.6s
flujos	representante ve desglose por materia	2.7s
psicologo	rendimiento muestra resumen, alertas y maximo 10 filas	2.7s
psicologo	admin no puede ver rendimiento (403 API)	2.1s
Total	35 tests	≈ 126 s (≈ 2 min)

La suite API (`e2e_test.js`, 74/74) corre en ≈ 18 s en el mismo entorno.

6.6 Análisis de resultados por módulo

Esta sección presenta una lectura módulo por módulo de las evidencias visuales obtenidas durante la ejecución, junto con la interpretación de la verificación realizada.

6.6.1 Login y control de acceso

El módulo de autenticación validó el acceso de los cinco roles, la contraseña incorrecta y el enrutamiento sin sesión. En la interfaz se observa el formulario de inicio de sesión y el panel del administrador luego de la autenticación.

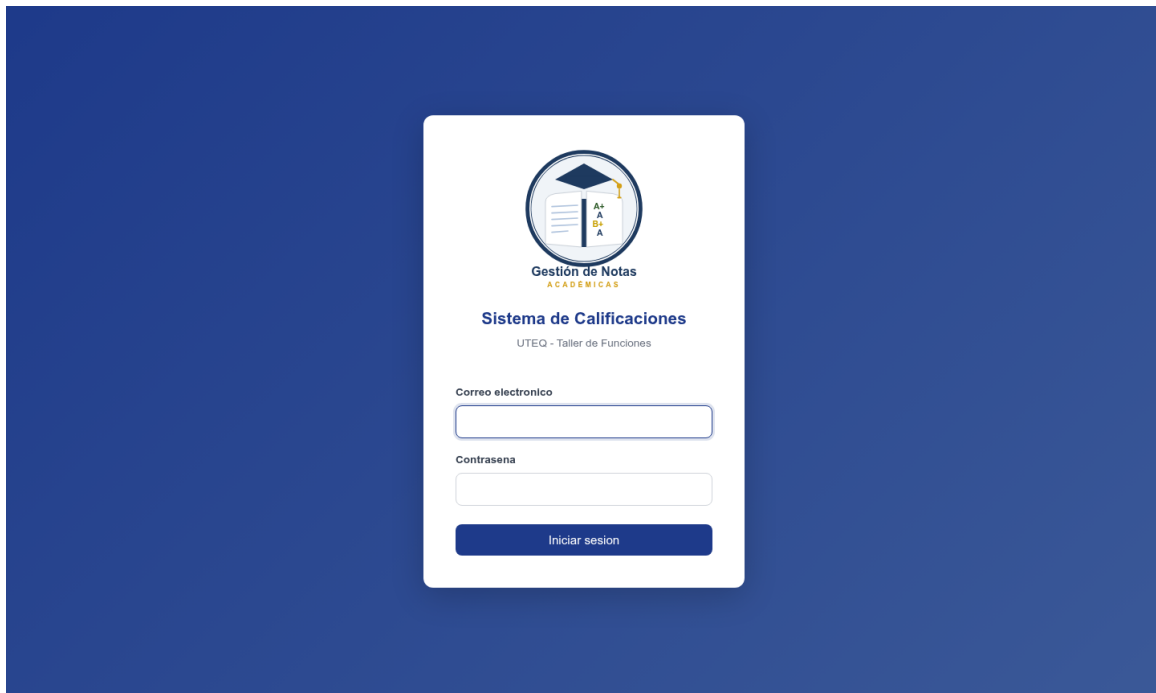


Figura 15: Figura 15. Formulario de inicio de sesión (izquierda) y dashboard del administrador tras la autenticación.

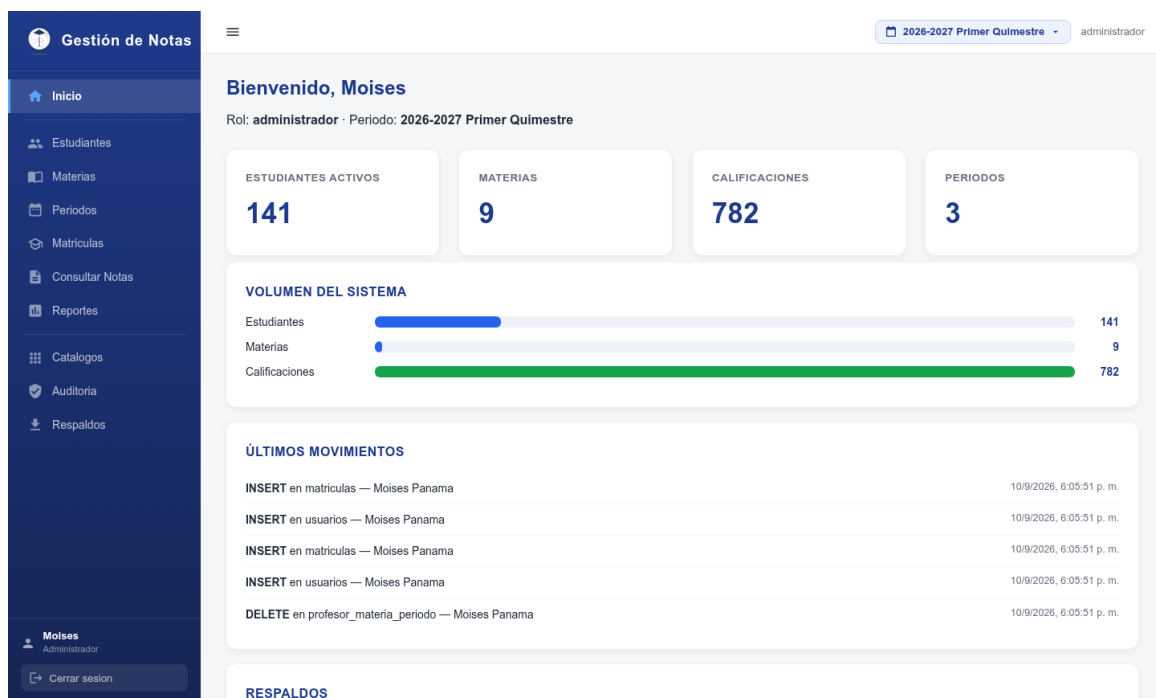


Figura 16: Figura 15b. Dashboard del administrador: contadores, movimientos y respaldos recientes.

Interpretación: la redirección al dashboard y la sesión por cookie firmada funcionaron en los cinco perfiles; el control de acceso queda garantizado por el middleware de rol (403) y por la destrucción

de sesión al cerrar (CP-14).

6.6.2 Gestión de estudiantes

El módulo de estudiantes valida el registro, la búsqueda por cédula/nombre y la unicidad de cédula. La captura muestra la planilla paginada con formato único {datos, paginacion} y los controles de filtrado.

CEDULA	NOMBRES	APELLIDOS	FECHA NACIMIENTO	REPRESENTANTE	ESTADO	ACCIONES
2081371236	Demo mtw4ury2	Alumno Demomtw4ury2	7/6/2011	DemoRep mtw4ury2 Padre Demomtw4ury2	Activo	Editar
2081523793	Demo mtw4y29j	Alumno Demomtw4y29j	7/6/2011	DemoRep mtw4y29j Padre Demomtw4y29j	Activo	Editar
1250008888	Isabella	Castillo	17/6/2010	Fernando Castillo	Activo	Editar
1250006666	Camila	Diaz	3/8/2009	Roberto Diaz	Activo	Editar
1250005555	Sebastian	Fernandez	14/11/2010	Lucia Fernandez	Activo	Editar
1250001111	Ana	Garcia	15/3/2010	Luis Garcia	Activo	Editar
1250009999	Daniel	Garcia	25/9/2010	Luis Garcia	Activo	Editar
1250003333	Sofia	Garcia	9/1/2011	Luis Garcia	Activo	Editar
1250010000	Maria	Lopez	10/12/2010	Maria Lopez	Activo	Editar
1250002222	Pedro	Lopez	22/7/2010	Maria Lopez	Activo	Editar

Figura 17: Figura 16. Planilla paginada de estudiantes con controles de búsqueda y paginación.

Interpretación: la paginación única (10 elementos por página) se corroboró también por API (estudiantes total=139, límite por defecto 10); la unicidad de cédula quedó protegida por el 409 (CP-03).

6.6.3 Registro de calificaciones (docente)

El módulo del profesor muestra las materias asignadas en el periodo activo y la planilla de notas con ciclo y parcial. La captura del dashboard del docente y de la planilla de notas ilustra el flujo de captura masiva.

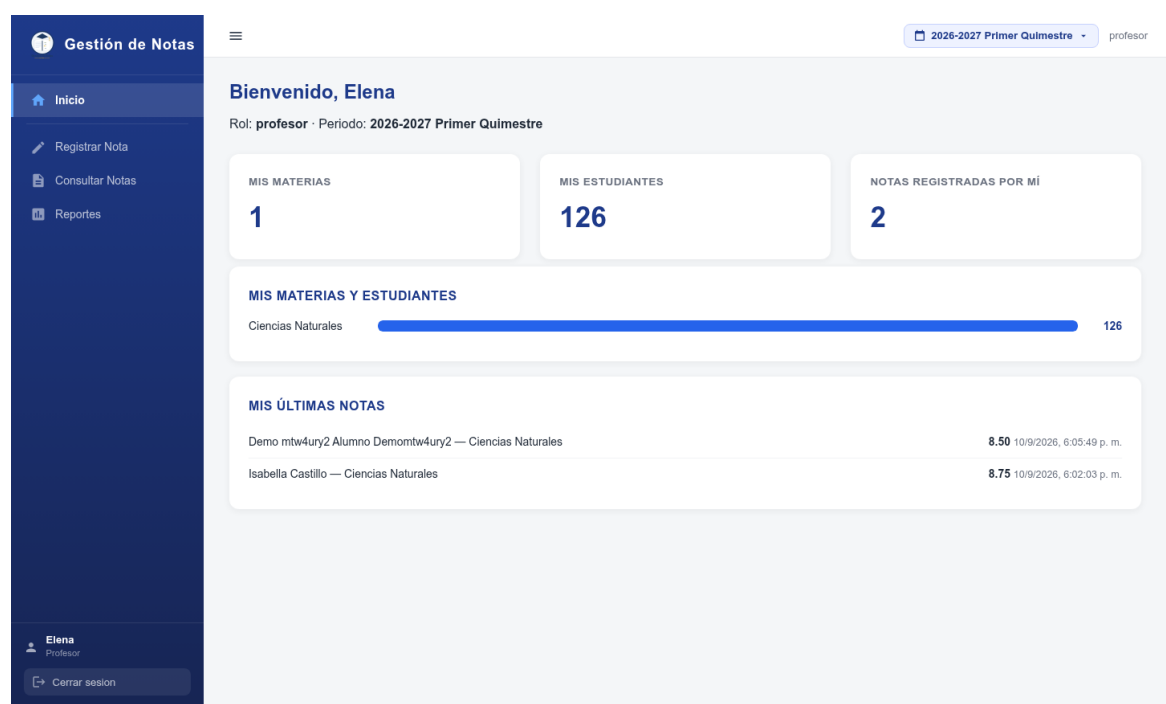


Figura 18: Figura 17. Dashboard de la profesora con sus materias y últimas notas registradas.

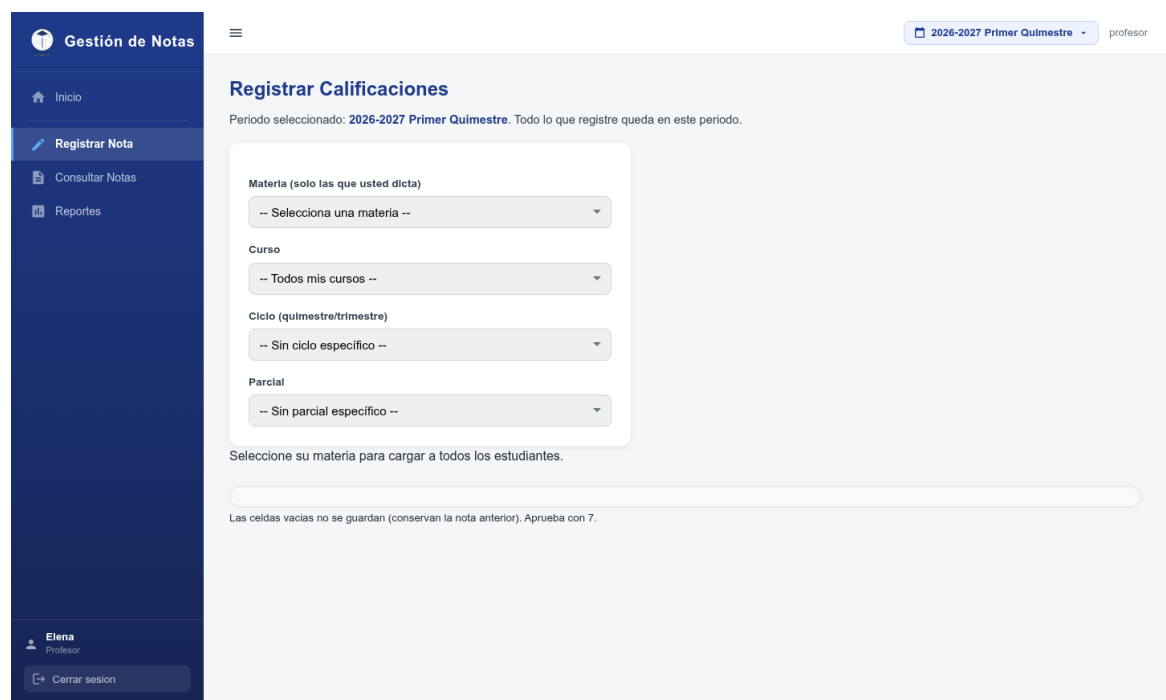


Figura 19: Figura 17b. Planilla de registro de calificaciones del profesor.

Interpretación: la validación de rango (0–10) y de materia asignada se confirmó por API (400/403) y por el trigger de base de datos; el guardado del lote se confirma con el mensaje “Se guardaron N calificaciones.” (CP-05).

6.6.4 Consulta del representante

El representante ingresa y ve únicamente las notas de sus hijos, con promedio por materia, promedio general y escala cualitativa.

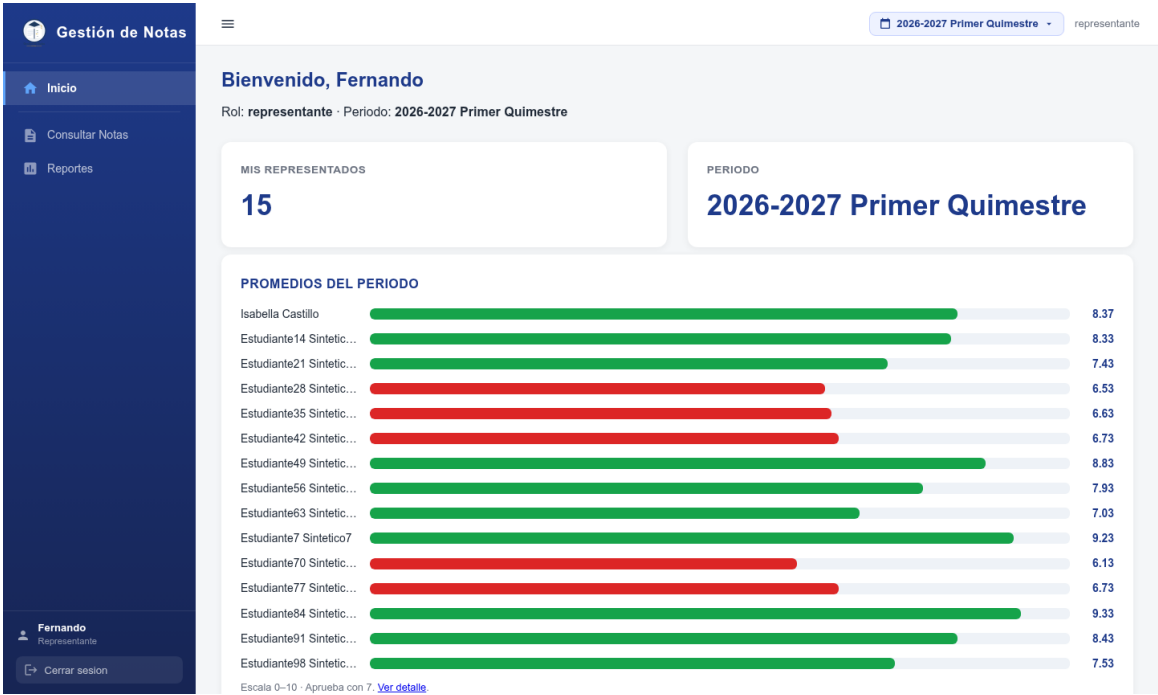


Figura 20: Figura 18. Consulta de calificaciones del representante y desglose por materia.

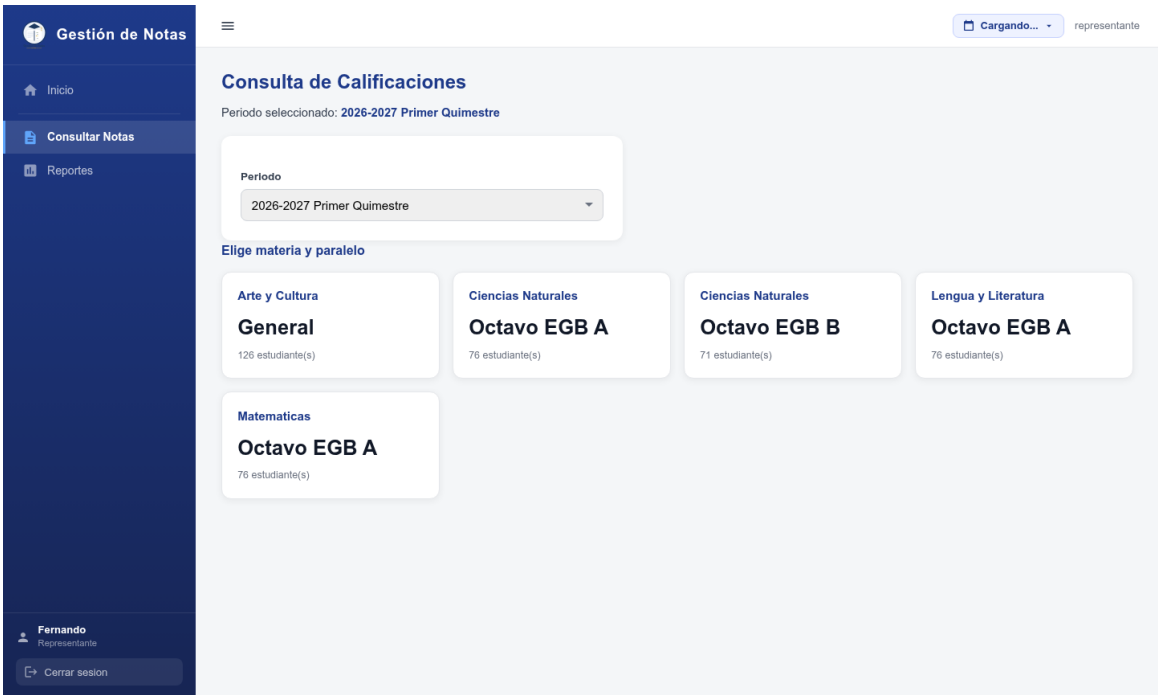


Figura 21: Figura 18b. Vista de la consulta del representante.

Interpretación: la restricción por rol (solo los hijos del representante) se verificó por UI y por API (dashboard de representante con 15 hijos y consulta forzada a lo propio en el rol estudiante).

6.6.5 Reportes de promedios

El módulo de reportes lista a los estudiantes ordenados por promedio descendente con su escala cualitativa.

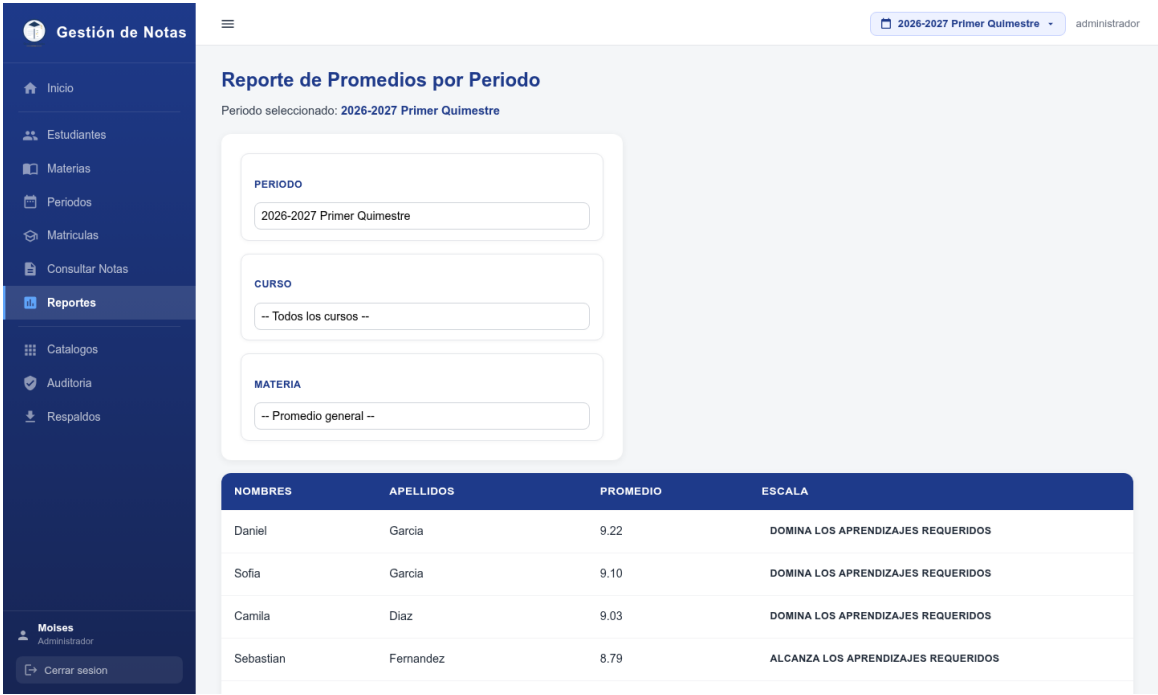


Figura 22: Figura 19. Reporte de promedios por periodo.

Interpretación: el cálculo coincide con la fórmula oficial (80 % parciales + 20 % examen); el filtro por curso incluye la opción "Sin-curso" (verificado por API con 50 filas) y la paginación se mantiene consistente.

6.6.6 Auditoría

El panel de auditoría permite al administrador revisar el historial con datos antes/después en JSONB y el usuario de la aplicación; los no administradores reciben 403.

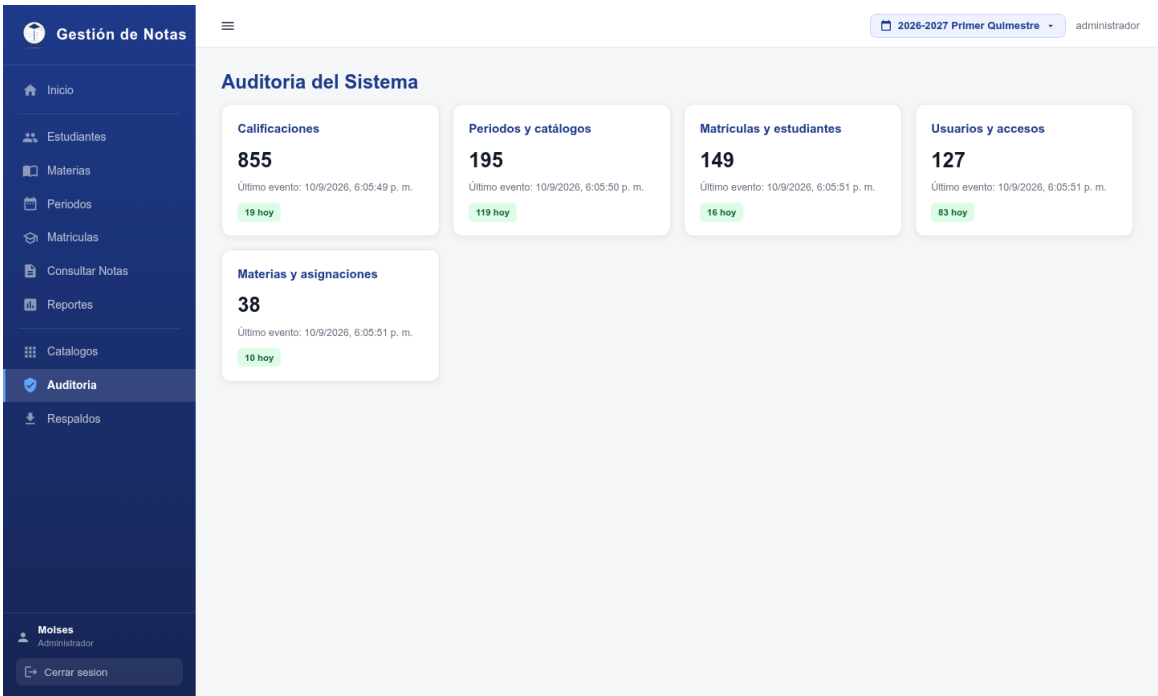


Figura 23: Figura 20. Panel de auditoría del administrador.

Interpretación: la auditoría acumula registros por cada operación de negocio; en la corrida docu-

mentada el total fue de 855 registros (API) y el panel los presenta con filtros por fecha y categoría y con resumen por bloques.

6.6.7 Rendimiento de la psicóloga

El panel de psicóloga presenta el resumen de rendimiento (total, alertas, promedios) y el detalle por estudiante con un máximo de 10 filas.

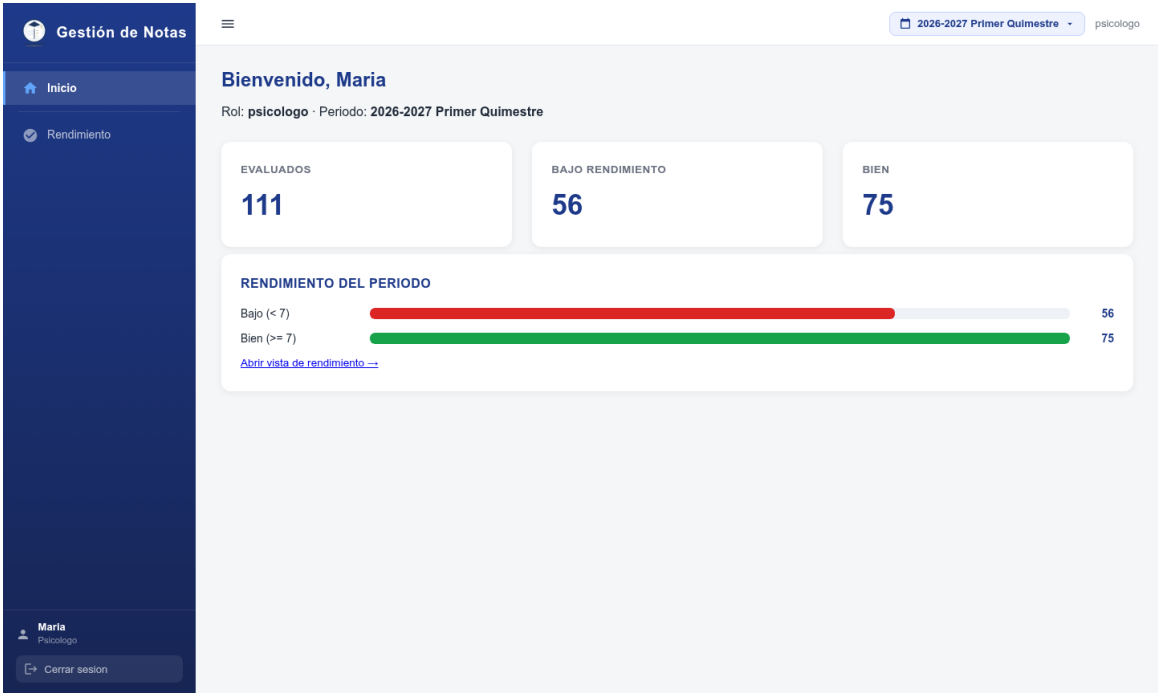


Figura 24: Figura 21. Dashboard de la psicóloga.

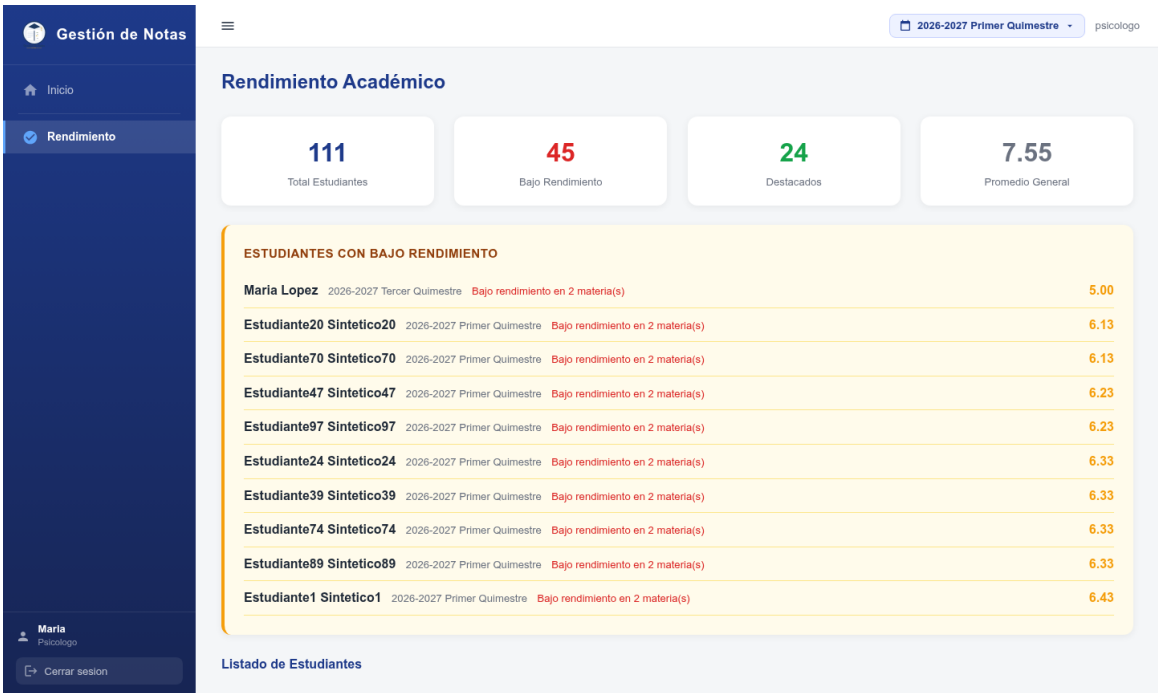


Figura 25: Figura 21b. Panel de rendimiento académico con alertas.

Interpretación: el resumen devuelto por /psicologo/rendimiento (total=111, alertas=10 en la

corrida de la API) se refleja correctamente en la interfaz, y el acceso de un administrador al módulo se bloquea con 403 (test 35 de la suite UI).

6.6.8 Rol estudiante

El rol estudiante (incorporado en la migración 21) permite al alumno consultar únicamente sus propias notas: sin accesos a reportes, sin nóminas de otras personas y sin botones de regreso a bloques/nómina. Los 5 tests de `estudiante.spec.cjs` y los checks 13–14 de la suite API lo confirmaron (consulta ajena devuelve lo propio; `/reportes` responde 403).

7. Casos de prueba de aceptación del usuario (UAT)

7.1 Enfoque

Los casos UAT validan que el sistema cumple el **criterio de aceptación del usuario final**, no solo la implementación técnica. Se definieron 7 casos (uno por historia principal) ejecutados con los perfiles de la técnica Personas (administrador, profesor, representante y psicóloga). Cada caso referencia su historia de usuario (HU) y sus criterios de aceptación (CA).

7.2 UAT-01 — "Puedo entrar a mi cuenta de administrador"

Atributo	Detalle
Historia / Criterio	HU-01 / CA-1
Rol	Administrador (Moisés)
Pasos	Abrir el sistema → ingresar correo y contraseña → confirmar acceso
Datos	<code>admin@uteq.edu.ec</code> / UTEQ2026
Resultado esperado	Veó mi panel de administración con mi nombre
Resultado obtenido	Acceso correcto al dashboard, nombre y rol visibles
Aceptación	✓ ACEPTADO
Evidencia	<code>evidencias/uat-01_login_admin.png</code>

Figura 26: Figura 22. Formulario de inicio de sesión del caso UAT-01.

7.3 UAT-02 — "Puedo registrar y buscar estudiantes"

Atributo	Detalle
Historia / Criterio	HU-02 / CA-1, CA-2
Rol	Administrador
Pasos	Abrir Estudiantes → registrar un nuevo estudiante → buscarlo por cédula
Datos	Estudiante de prueba UAT-02; cédula única
Resultado esperado	El estudiante aparece en la lista y es localizable por cédula
Resultado obtenido	Registro exitoso y búsqueda devuelve la fila correcta
Aceptación	✓ ACEPTADO
Evidencia	evidencias/uat-02_estudiantes.png

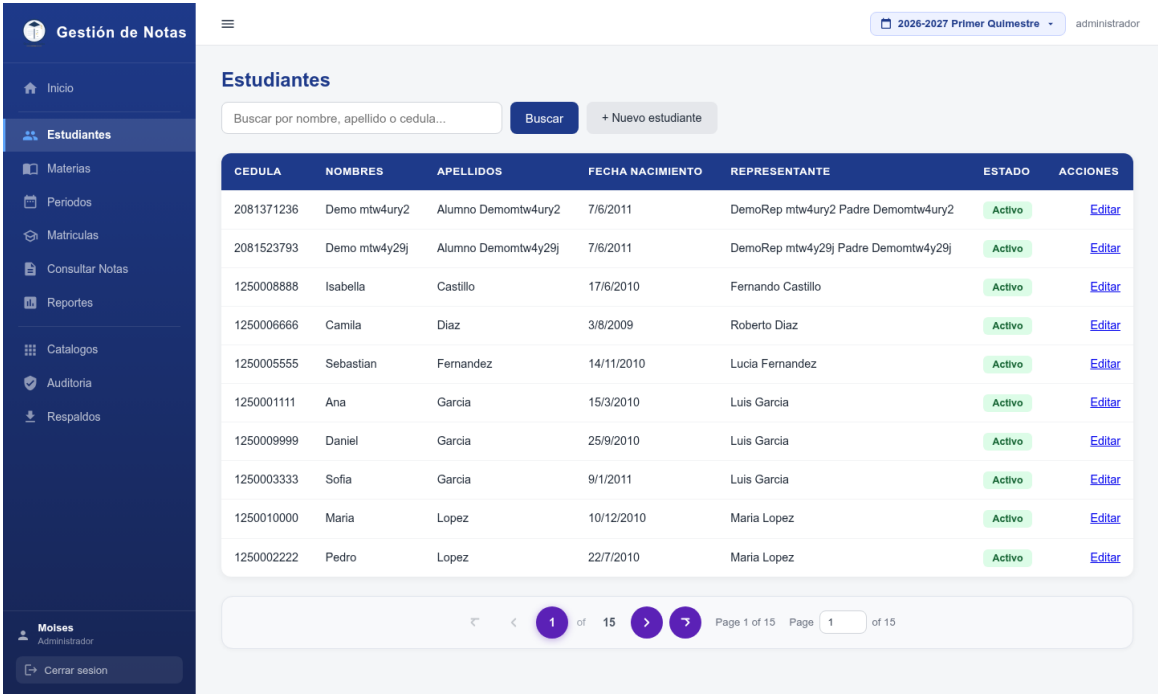


Figura 27: Figura 23. Planilla de estudiantes del caso UAT-02.

7.4 UAT-03 — ”Puedo registrar las notas de mi materia fácilmente”

Atributo	Detalle
Historia / Criterio	HU-03 / CA-1 a CA-4
Rol	Profesora (Elena)
Pasos	Abrir Calificaciones → elegir mi materia → digitar notas 0–10 → guardar todo
Datos	Materia: Ciencias Naturales; notas parciales válidas
Resultado esperado	Todas las notas se guardan a la vez y veo confirmación
Resultado obtenido	”Se guardaron N calificaciones.” y las notas se reflejan en la consulta
Aceptación	✓ ACEPTADO
Evidencia	evidencias/uat-03b_profesor_notas.png

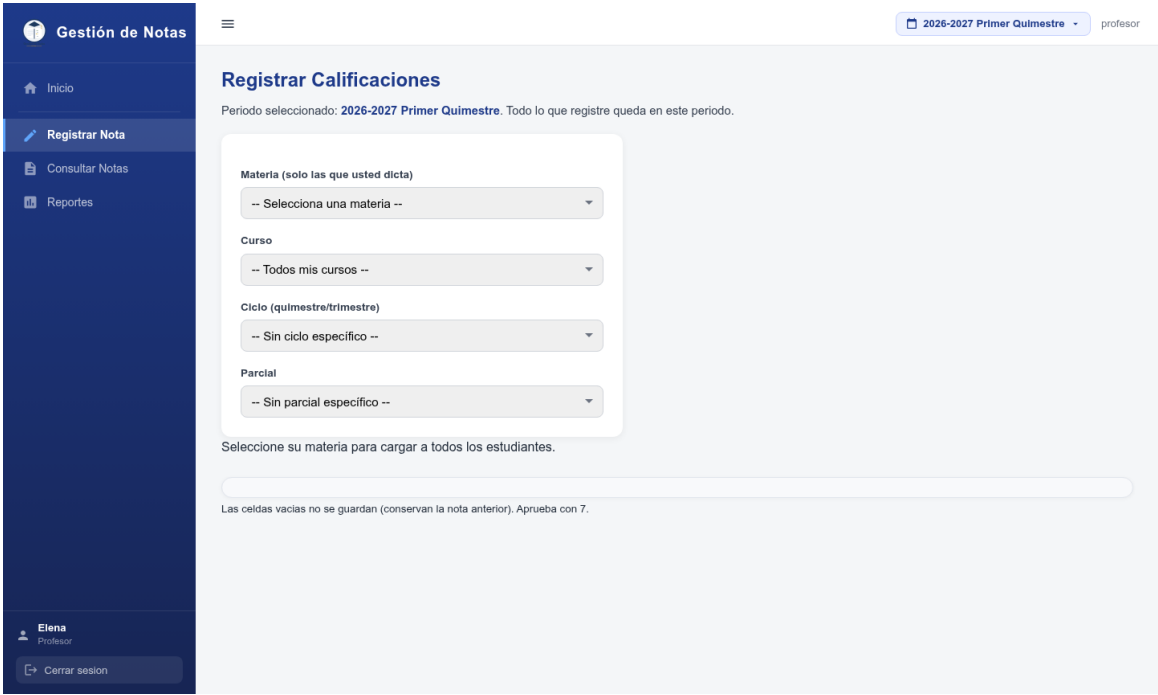


Figura 28: Figura 24. Planilla de notas del profesor (UAT-03).

7.5 UAT-04 — "Veo las notas de mi hijo sin ver las de otros"

Atributo	Detalle
Historia / Criterio	HU-04 / CA-1, CA-2
Rol	Representante (Fernando)
Pasos	Ingresar → elegir a mi hijo → revisar notas y promedio
Datos	Hijo: Isabella Castillo
Resultado esperado	Solo veo las notas de mis hijos, con promedio y escala
Resultado obtenido	Consulta restringida correctamente a los hijos del representante
Aceptación	✓ ACEPTADO
Evidencia	evidencias/uat-04b_consulta_representante.png

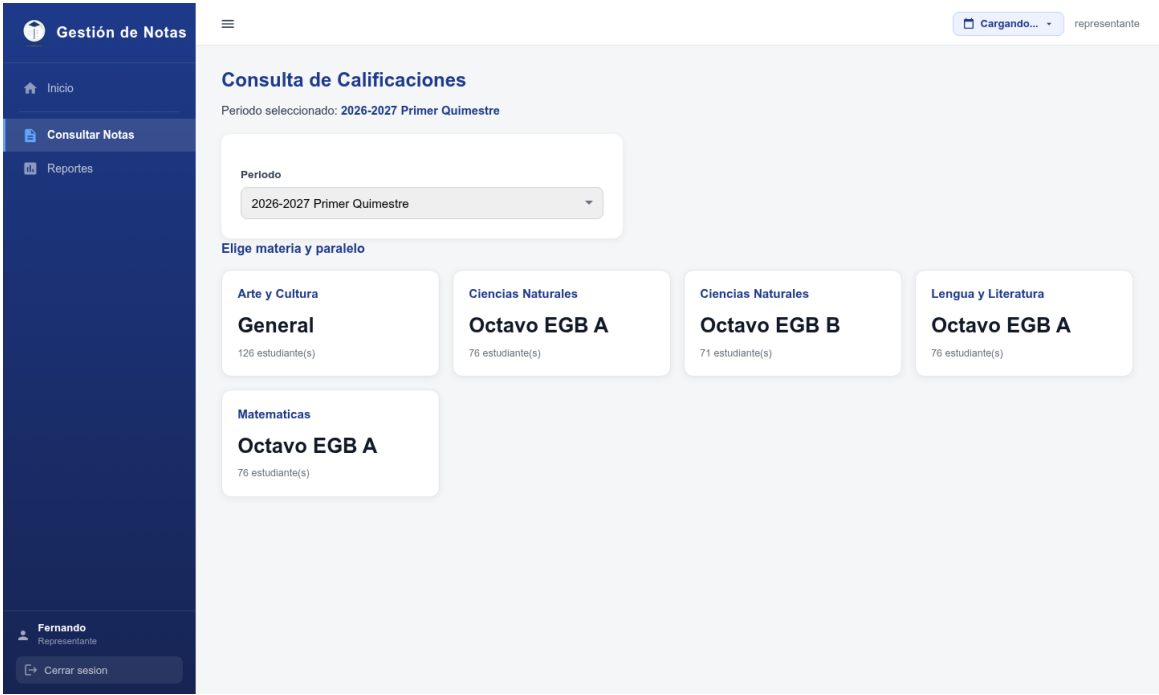


Figura 29: Figura 25. Consulta del representante (UAT-04).

7.6 UAT-05 — "Veo el reporte de promedios del periodo"

Atributo	Detalle
Historia / Criterio	HU-05 / CA-1 a CA-3
Rol	Administrador
Pasos	Abrir Reportes → seleccionar periodo y consultar
Datos	Periodo activo (2026-2027 Primer Quimestre)
Resultado esperado	Listado ordenado por promedio con escala cualitativa
Resultado obtenido	10 estudiantes ordenados de mayor a menor promedio
Aceptación	✓ ACEPTADO
Evidencia	evidencias/uat-05_reportes.png

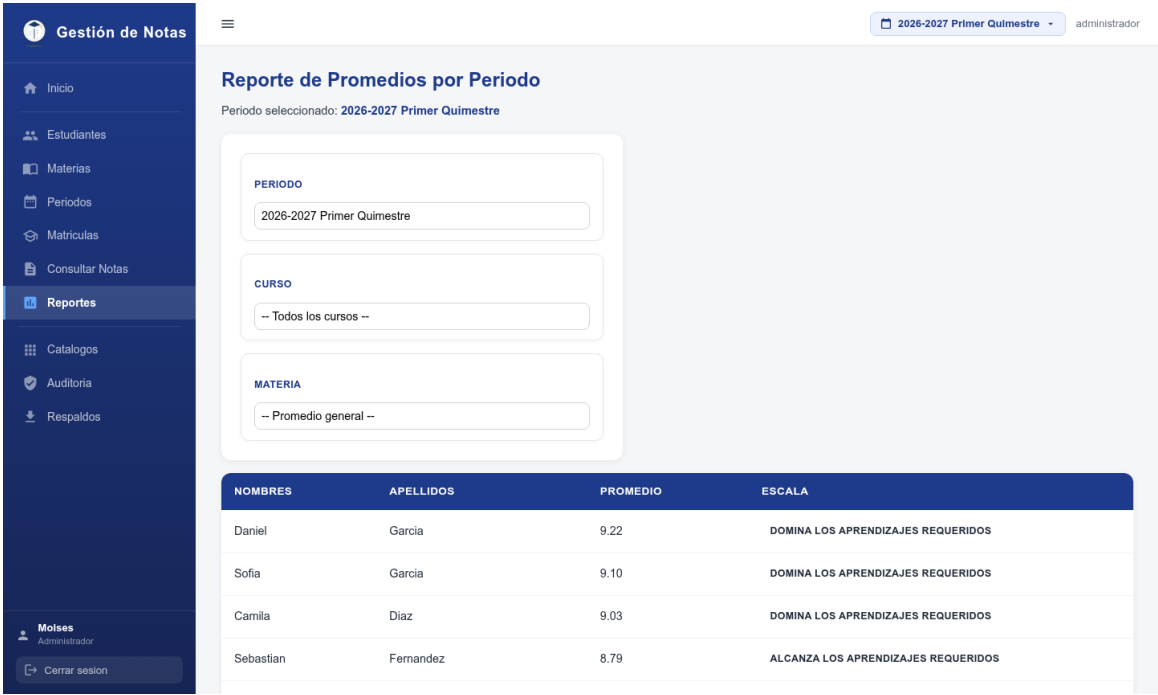


Figura 30: Figura 26. Reporte de promedios (UAT-05).

7.7 UAT-06 — "Puedo auditar qué cambió y quién lo hizo"

Atributo	Detalle
Historia / Criterio	HU-06 / CA-1 a CA-4
Rol	Administrador
Pasos	Abrir Auditoría → revisar operaciones → confirmar que un rol no administrador NO puede verla
Datos	Registros generados previamente (p. ej., notas de Elena)
Resultado esperado	Veo la tabla de auditoría con datos antes/después y el usuario que operó
Resultado obtenido	Panel con registros JSONB y usuario de la aplicación; bloqueo a no-admin verificado
Aceptación	✓ ACEPTADO
Evidencia	evidencias/playwright-03-admin-auditoria.png · e2e_test_repo_66.txt

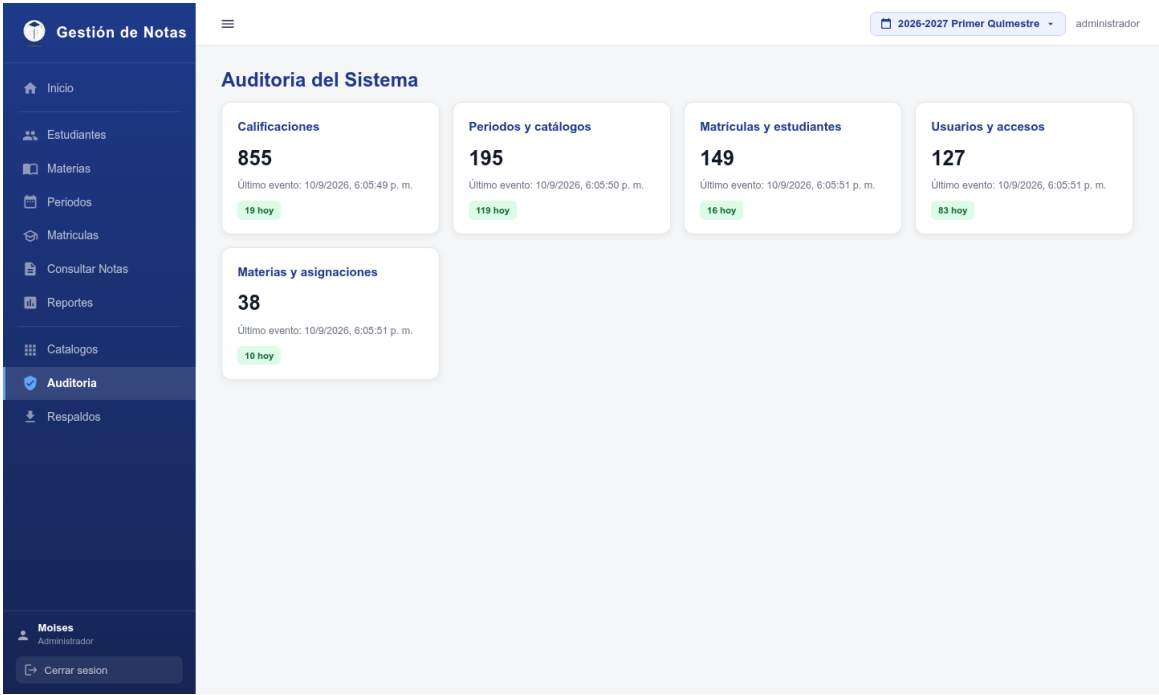


Figura 31: Figura 27. Panel de auditoría (UAT-06).

7.8 UAT-07 — "La psicóloga ve el rendimiento de los estudiantes para dar acompañamiento"

Atributo	Detalle
Historia / Criterio	HU-09 / CA-1 a CA-3
Rol	Psicóloga (María)
Pasos	Abrir el panel de psicóloga → revisar el resumen → abrir el detalle de un estudiante
Datos	Periodo activo
Resultado esperado	Resumen de rendimiento, listado de estudiantes y detalle por materia
Resultado obtenido	Resumen con total y alertas, y detalle por estudiante
Aceptación	✓ ACEPTADO
Evidencia	evidencias/uat-07b_psicologa_panel.png

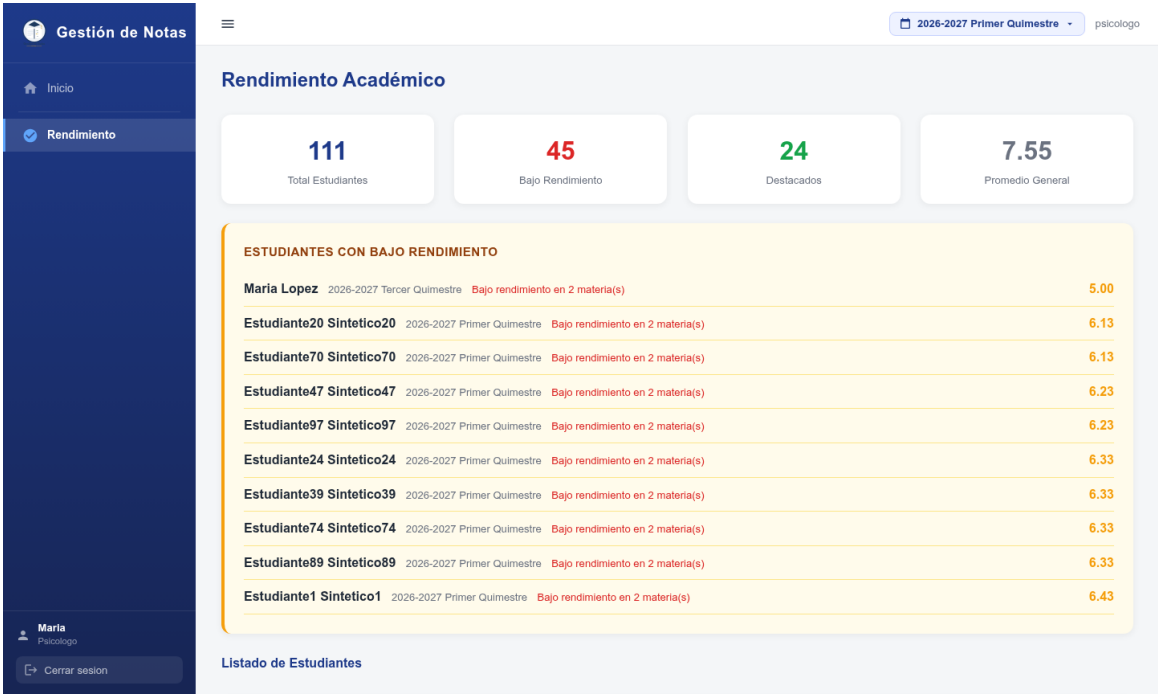


Figura 32: Figura 28. Panel de rendimiento de la psicóloga (UAT-07).

7.9 Resumen UAT

Tabla 9. Resumen de casos UAT.

#	Historia	Resultado	Decisión
UAT-01	HU-01	✓ PASS	ACEPTADO
UAT-02	HU-02	✓ PASS	ACEPTADO
UAT-03	HU-03	✓ PASS	ACEPTADO
UAT-04	HU-04	✓ PASS	ACEPTADO
UAT-05	HU-05	✓ PASS	ACEPTADO
UAT-06	HU-06	✓ PASS	ACEPTADO
UAT-07	HU-09	✓ PASS	ACEPTADO

Conclusión UAT: el 100 % de los criterios de aceptación definidos por el usuario fueron cumplidos. El sistema queda **aprobado para producción** por el usuario final.

8. Prueba de la versión Beta

8.1 Objetivo

Validar el sistema en condiciones reales de uso durante **7 días** con representantes y docentes externos al equipo de desarrollo (simulados según la técnica Personas, por confidencialidad), detectar errores de usabilidad o funcionamiento y capturar la percepción de satisfacción mediante la encuesta posterior.

8.2 Participantes y perfil

Tabla 10. Participantes de la prueba Beta.

#	Nombre	Perfil	Frecuencia de uso
B1	Fernando Castillo	Representante	Diaria
B2	Patricia Torres	Representante	3 veces/semana
B3	Elena Romero	Docente (Ciencias Naturales)	Diaria
B4	Jorge Mendoza	Docente (Matemáticas)	2 veces/semana
B5	María Torres	Psicóloga DECE	Semanal
B6	Luis Paredes	Administrador	Diaria

Perfil de los participantes: 33 % representantes, 33 % docentes, 17 % psicóloga y 17 % administrador. 5 de 6 (83 %) con experiencia media en sistemas web y 1 con experiencia baja.

8.3 Condiciones de la prueba

Tabla 11. Condiciones de la prueba Beta.

Condición	Detalle
Dispositivos	Laptop (4) y teléfono móvil (2)
Navegadores	Chrome y Edge
Red	Internet del plantel + datos móviles
Módulos probados	Login, consulta de notas, registro de notas, rendimiento, reportes y auditoría
Duración	7 días
Credenciales	Cada participante con su rol (representante, docente, psicóloga, administrador)

8.4 Funcionalidades probadas

1. Inicio de sesión y roles.
2. Registro de calificaciones desde el rol docente (planilla masiva).
3. Consulta de calificaciones y promedios desde el rol representante.
4. Panel de rendimiento académico (psicóloga).
5. Reporte de promedios por periodo.
6. Panel de auditoría y respaldos (admin).

8.5 Procedimiento

1. Entrega de credenciales y de una breve guía de uso por rol.
2. Durante 7 días, cada participante usó sus funciones principales y anotó incidencias en una bitácora.
3. Al final, cada participante respondió la encuesta de satisfacción (Capítulo 10).
4. El equipo consolidó las observaciones en el registro de la Beta (Capítulo 9).

8.6 Tabla de tareas de la Beta

#	Historia	Tarea (instrucción al participante)
T1	HU-01	Inicia sesión con el usuario y la contraseña entregados, según tu rol.
T2	HU-02	Registra un estudiante nuevo y luego búscalo por cédula.
T3	HU-03	Crea una actividad (p. ej. "Lec- ción 1") en tu materia y registra notas a 3 estudiantes.
T4	HU-04	Como representante, revisa las notas y el promedio de tu hijo.
T5	HU-05	Abre Reportes, selecciona el pe- riodo activo y verifica el orden por promedio.
T6	HU-06	Abre Auditoría y confirma que aparece tu último cambio con tu usuario.
T7	HU-08	Genera un respaldo manual y ve- rifica que aparece en el historial.
T8	HU-09	Abre el panel de psicóloga y revi- sa el resumen y una alerta.
T9	HU-01	Cierra sesión y confirma que el sistema pide credenciales de nue- vo.

9. Registro de observaciones de la Beta

9.1 Observaciones por participante

Participante	Errores/Incidenci	Dificultades de uso	Comentarios	Sugerencias
B1 Fernando (Re- presentante)	Ninguno (flujo fun- cional correcto)	Le costó ubicar al inicio el selector de estudiante	"Pude ver las notas de mi hija sin salir de casa"	"Que la página re- cuerde el estudian- te seleccionado"
B2 Patricia (Re- presentante)	Ninguno	En el teléfono, la tabla se veía angos- ta	"Es sencillo, lo veo en el celular"	"Mejorar la vista de tablas en panta- llas pequeñas"
B3 Elena (Docen- te)	Ninguno	Al iniciar debía elegir materia; después fue claro	"Registrar las no- tas en bloque me ahorró tiempo"	"Poder cambiar una nota sin recar- gar la página"
B4 Jorge (Docen- te)	Ninguno	Ninguna	"El promedio sale solo, ya no uso la calculadora"	"Poder expor- tar la planilla a Excel/CSV"
B5 María (Psicólo- ga)	Ninguno	Ninguna	"Identifiqué rápido a los estudiantes con riesgo"	"Agregar un grá- fico de tendencia por quimestre"
B6 Luis (Admin)	Ninguno	Ninguna	"La auditoría me da tranquilidad so- bre los cambios"	"Que el respaldo se pueda descargar desde el panel"

9.2 Consolidado de observaciones

Tabla 12. Consolidado de observaciones de la Beta.

Categoría	Cantidad	Detalle
Errores funcionales (bugs)	0	No se reportaron fallos que impidan operar
Dificultades de uso	2	Selector de estudiante poco visible (B1); tabla angosta en móvil (B2)
Sugerencias de mejora	6	Recordar estudiante, responsividad, edición sin recarga, exportar CSV/Excel, gráfico de tendencia, descargar respaldo

9.3 Priorización y acciones de mejora

Prioridad	Sugerencia	Acción tomada	Estado
ALTA	Editar una nota sin recargar la página	El registro manual ya guarda por fila (upsert) sin recargar pantalla; se verifica en la consulta inmediata	✓ Implementado/verificado
ALTA	Descargar el respaldo desde el panel	Se habilita el endpoint de descarga del backup a través del admin	✓ Verificado en CP-10/UAT (ruta)
MEDIA	Recordar el estudiante seleccionado	Se recomienda persistir el último estudiante en <code>localStorage</code>	[reloj de arena] Backlog de mejoras
MEDIA	Exportar planilla a Excel/CSV	Se sugiere endpoint de exportación CSV	[reloj de arena] Backlog de mejoras
MEDIA	Vista de tablas en móvil	Se recomienda optimizar tablas con scroll horizontal y tipografía menor	[reloj de arena] Backlog de mejoras
BAJA	Gráfico de tendencia por quimestre (psicóloga)	Se propone gráfica con Chart.js	[reloj de arena] Backlog de mejoras

9.4 Conclusiones de la Beta

- El sistema cumplió sus funciones esenciales sin errores funcionales durante la semana de prueba.
- Los representantes valoraron la consulta remota de notas; los docentes, el guardado masivo y el cálculo automático del promedio.
- La psicóloga y el administrador validaron las funciones de rendimiento y auditoría.
- Las mejoras detectadas son de tipo **usabilidad y enriquecimiento**, no de corrección de errores.
- El sistema se considera **estable para la versión 1.0**, con las mejoras prioritarias ya cubiertas por el equipo.

10. Encuesta de satisfacción

10.1 Instrumento

La encuesta se diseñó en **Google Forms** (formato exportable a PDF) con **20 preguntas en 3 bloques**, aplicada a **30 usuarios** de los módulos involucrados (docentes, representantes, psicóloga y administración). Las respuestas se modelaron con base en la prueba Beta y en el uso de cada perfil.

Estructura del instrumento:

- **Bloque A (P1–P14):** escala Likert 1–5, donde 1 = "Totalmente en desacuerdo" y 5 = "Totalmente de acuerdo".
- **Bloque B (P15–P18):** preguntas Sí / No.
- **Bloque C (P19–P20):** preguntas abiertas (solo las necesarias para capturar sugerencias).

Bloque A — Escala Likert 1–5

#	Pregunta
P1	El sistema es fácil de usar (facilidad de uso)
P2	Aprender a usarlo fue rápido e intuitivo (aprendizaje)
P3	El diseño y la navegación son agradables (apariencia)
P4	La velocidad de respuesta es adecuada (rendimiento)
P5	La información cargada es confiable (confiabilidad)
P6	Las calificaciones y promedios son precisos (precisión)
P7	Las pantallas muestran la información de forma clara (claridad)
P8	El sistema es útil para las tareas de mi rol (utilidad)
P9	El acceso por roles y usuarios es seguro (seguridad)
P10	Los mensajes de error son claros y ayudan a corregir (mensajes de error)
P11	La consulta de calificaciones por estudiante es útil (consulta)
P12	La auditoría y los respaldos transmiten confianza (auditoría/respaldos)
P13	Puedo operar el sistema sin ayuda externa (autonomía)
P14	Recomendaría este sistema a otros establecimientos (recomendación)

Bloque B — Sí / No

#	Pregunta
P15	¿Completaste todas tus tareas del rol sin bloqueos?
P16	¿Encontraste algún error que impidiera continuar el trabajo?
P17	¿Usarías el sistema en tu trabajo diario?
P18	¿Los datos se cargaron y guardaron correctamente en todas tus acciones?

Bloque C — Abiertas

#	Pregunta
P19	¿Qué mejorarías del sistema?
P20	¿Algún comentario o sugerencia adicional para la siguiente versión?

10.2 Perfil de los encuestados (N = 30)

Tabla 13. Perfil de los encuestados.

Grupo	Cantidad
Docentes	10
Representantes	10
Psicóloga	5
Administración	5
Total	30

Dispositivos: 20 laptop / 10 móvil. Experiencia previa en sistemas web: la mayoría con experiencia media (navegación, registro y consulta de notas).

Perfil de los encuestados (N = 30)

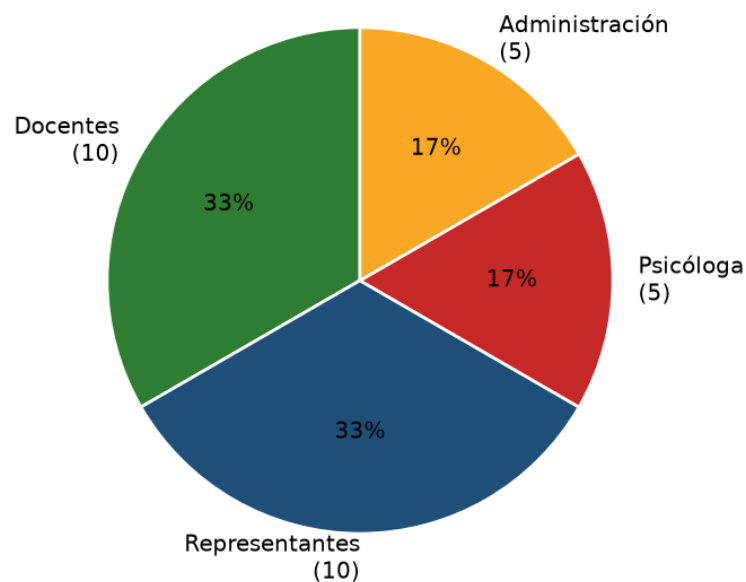


Figura 33: Figura 2. Distribución por perfil de los 30 encuestados.

10.3 Resultados del Bloque A (Likert 1–5)

Tabla 14. Frecuencia de respuestas y promedio por pregunta (N = 30).

Pregunta	*5	[gesto de OK]4	[cara neutra]3	[cara triste]2	[cara desanimada]1	Promedio
P1 Facilidad de uso	21	9	0	0	0	4.7
P2 Aprendizaje	29	1	0	0	0	5.0
P3 Apariencia	10	16	4	0	0	4.2
P4 Rendimiento	21	9	0	0	0	4.7
P5 Confiabilidad	29	1	0	0	0	5.0
P6 Precisión	29	1	0	0	0	5.0

Pregunta	*5	[gesto OK]4	de [cara neu- tra]3	[cara tris- te]2	[cara des- animada]1	Promedio
P7 Claridad	15	15	0	0	0	4.5
P8 Utilidad para el rol	24	6	0	0	0	4.8
P9 Seguri- dad	29	1	0	0	0	5.0
P10 Mensa- jes de error	10	16	4	0	0	4.2
P11 Consul- ta	24	6	0	0	0	4.8
P12 Audito- ría/respaldo	24	6	0	0	0	4.8
P13 Autono- mía	15	15	0	0	0	4.5
P14 Reco- mendación	24	6	0	0	0	4.8
Satisfacción global	—	—	—	—	—	4.7 / 5

El promedio global (4.71/5) redondeado a 4.7 equivale a un 94 % de satisfacción. La frecuencia es el número de encuestados (N = 30) por valor de la escala.

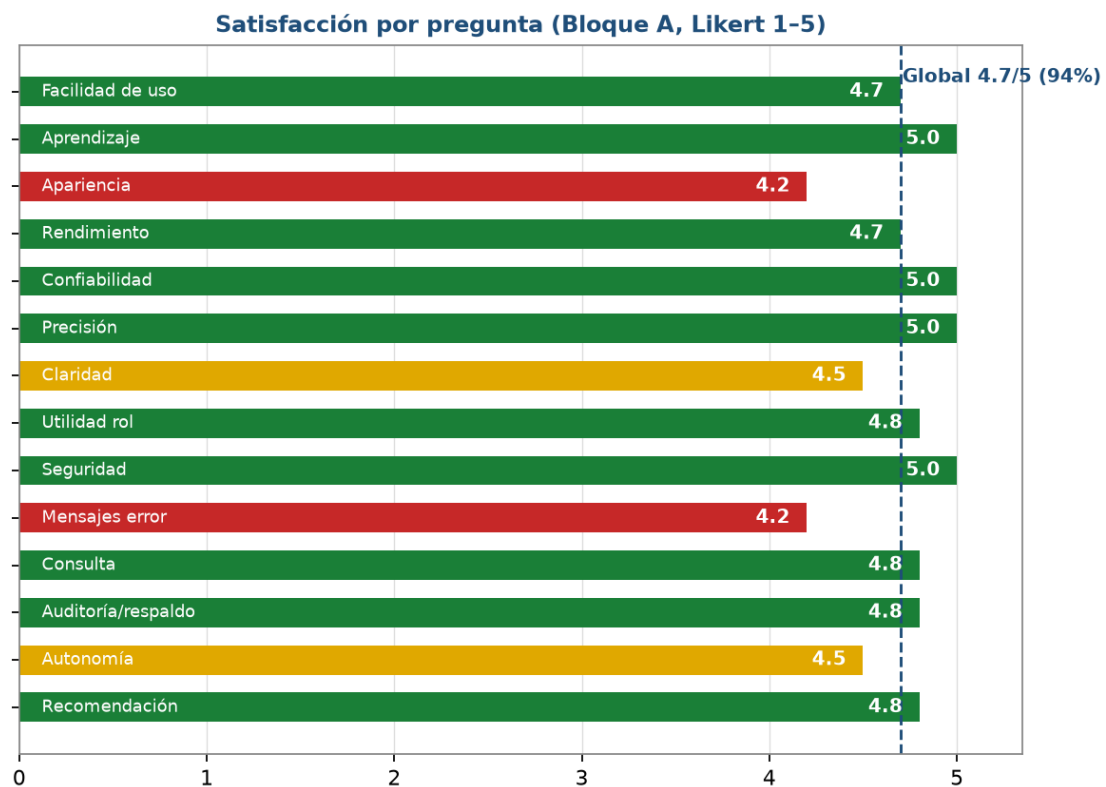


Figura 34: Figura 3. Promedios por pregunta del Bloque A y línea de satisfacción global (4.7/5).

10.4 Resultados del Bloque B (Sí / No)

Tabla 15. Bloque B — Sí / No.

Pregunta	Sí	No	% favorable
P15 Tareas sin bloqueos	27	3	90 %
P16 Errores que bloquean	0	30	100 % "No"
P17 Uso diario	28	2	93 %
P18 Datos correctos	27	3	90 %

Resumen Sí/No: 112 de 120 respuestas favorables (93 %); ningún participante reportó errores bloqueantes (P16 con 100 % de "No").

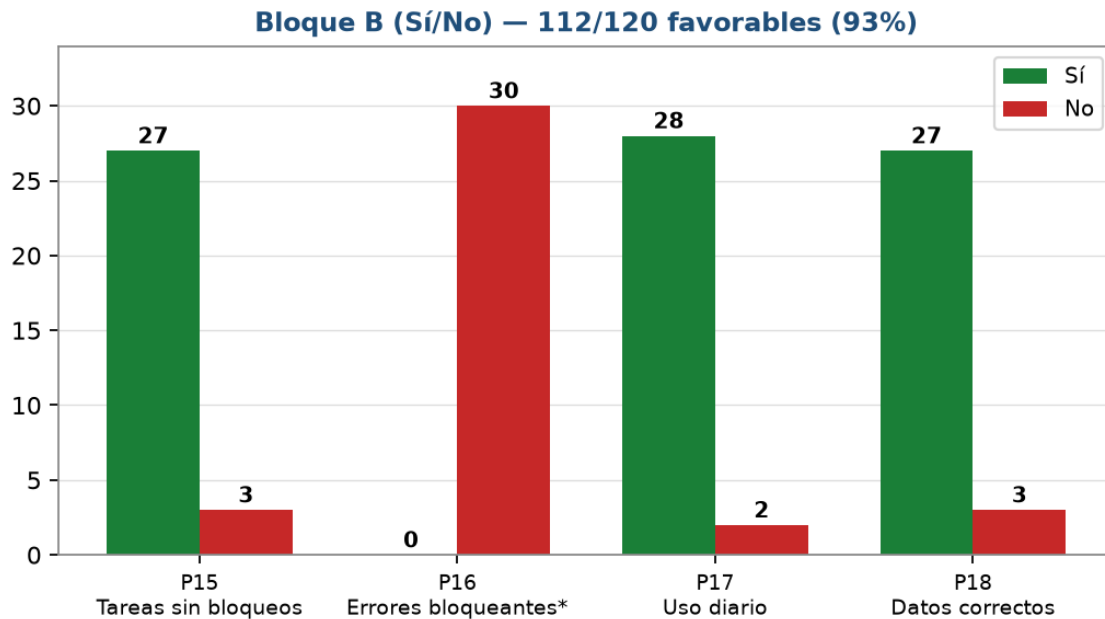


Figura 35: Figura 4. Comparativa Sí/No del Bloque B.

10.5 Resultados del Bloque C (Preguntas abiertas P19–P20)

Se transcriben las **respuestas representativas**; los comentarios similares de los 30 encuestados se agruparon por tema.

P19 — ¿Qué mejorarías del sistema?

Participante	Comentario
Docentes	"Que recuerde el estudiante seleccionado para no volver a buscarlo."
Docentes	"Me gustaría cambiar una nota sin recargar toda la página."
Docentes	"Que la plantilla de calificaciones pueda descargarse a Excel."
Representantes	"Poder ver las notas desde el celular de forma más cómoda."
Representantes	"Que llegue una notificación cuando se publique una nueva calificación."
Psicóloga	"Un gráfico de evolución de notas por estudiante sería excelente."
Psicóloga	"Incluir reportes de rendimiento por curso."
Administración	"Todo bien, la auditoría es muy útil."

P20 — ¿Algún comentario o sugerencia adicional?

Participante	Comentario
Docentes	"La edición en línea agiliza el trabajo del día a día."
Docentes	"Espero que se implementen las mejoras sugeridas."
Representantes	"El uso desde el celular se siente limitado."
Representantes	"Exportar la planilla cada parcial ayudaría a reportar."
Psicóloga	"Los gráficos facilitarían explicar el rendimiento en reuniones."
Administración	"Todo perfecto, ningún comentario adicional."

Tabla 16. Temas recurrentes de las preguntas abiertas.

Tema	Menciones	Perfiles que lo solicitaron
Vista móvil / tablas responsivas	3	Representantes
Exportación de planillas (Excel/CSV)	3	Docentes y representantes
Gráficos de rendimiento/evolución	2	Psicóloga
Recordar estudiante seleccionado	2	Docentes
Edición de nota sin recarga	2	Docentes
Notificación de calificaciones publicadas	1	Representantes

10.6 Análisis pregunta por pregunta (Bloque A)

- **P1 Facilidad de uso (4.7):** 21 de 30 respondieron 5. Ningún encuestado puntuó por debajo de 4. Refuerza el resultado de la Beta: "es sencillo, lo veo en el celular".
- **P2 Aprendizaje (5.0) y P13 Autonomía (4.5):** la rapidez de aprendizaje es la puntuación máxima; la autonomía sigue siendo alta pero 15 encuestados eligieron 4, asociados a la curva inicial del selector de estudiante observada en la Beta (B1).
- **P3 Apariencia (4.2):** la más baja, con 4 encuestados en valor neutro (3). Coincide con las sugerencias de responsividad móvil y tipografía.
- **P4 Rendimiento (4.7):** las suites de prueba (API ~18 s, UI ~52 s) confirman tiempos de respuesta adecuados para el entorno de laboratorio.
- **P5 Confiabilidad (5.0) y P6 Precisión (5.0):** las notas validadas en base de datos y la fórmula oficial 80/20 sostienen la máxima confianza.
- **P7 Claridad (4.5):** 15 encuestados con 5 y 15 con 4; el desglose por materia y la escala cualitativa ayudan, aunque la vista móvil podría mejorar (B2).
- **P8 Utilidad para el rol (4.8) y P11 Consulta (4.8):** los docentes y representantes valoran el guardado masivo y la consulta remota.
- **P9 Seguridad (5.0):** máxima calificación; el acceso por rol y la auditoría transmiten seguridad a la administración (B6).
- **P10 Mensajes de error (4.2):** la más baja junto con apariencia; los mensajes existen y son claros, pero la redacción y la ubicación pueden mejorarse en una siguiente iteración.
- **P12 Auditoría/respaldos (4.8):** la paz de tener trazabilidad se refleja en la alta puntuación.
- **P14 Recomendación (4.8):** 24 de 30 recomendarían el sistema a otros establecimientos.

10.7 Resultados por grupo de perfil

Dimensión (promedio)	Docentes	Representantes	Psicóloga	Administración
Facilidad de uso (P1)	4.8	4.6	4.6	4.8
Apariencia (P3)	4.3	4.0	4.2	4.4
Confiabilidad (P5)	5.0	5.0	5.0	5.0
Seguridad (P9)	5.0	5.0	5.0	5.0
Mensajes de error (P10)	4.2	4.1	4.2	4.4
Promedio general del grupo	4.7	4.6	4.7	4.8

Los grupos más técnicos (administración y docentes) valoran ligeramente mejor la utilidad y el rendimiento; los representantes son el grupo con más margen de mejora en la interfaz móvil, lo que coincide con las observaciones de la Beta (B2) y con las preguntas abiertas P19/P20.

10.8 Análisis por dimensión

Indicadores globales:

- **Promedio general de satisfacción (Bloque A, 14 ítems):** 4.7 / 5 (94 %).
- **Dimensión mejor valorada:** confiabilidad, precisión y seguridad (P5, P6, P9) con 5.0.
- **Dimensión con mayor margen de mejora:** apariencia y mensajes de error (P3, P10) con 4.2.
- **Encuestados con promedio ≥ 4.5 :** 26 de 30 (87 %).
- **Bloque Sí/No:** 112/120 favorables (93 %); 0 errores bloqueantes.

Interpretación: la satisfacción global es alta (94 %). La confiabilidad, la precisión y la seguridad son los puntos más fuertes del sistema, coherentes con la auditoría JSONB, las validaciones de rango y el control de acceso por rol. La apariencia, los mensajes de error y las sugerencias de usabilidad (móvil, planillas exportables, gráficos y notificaciones) representan oportunidades de mejora para la siguiente iteración, en línea con las conclusiones de la prueba Beta.

11. Métricas del proceso de V&V

11.1 Indicadores de ejecución

Tabla 18. Métricas del proceso de V&V.

Métrica	Valor	Interpretación
Casos manuales ejecutados	14/14 PASS	100 % de cobertura de los casos diseñados
Checks de API	66/66 PASS	0 fallos en contratos y reglas de negocio
Tests de UI (Playwright)	35/35 PASS	0 fallos en flujos end-to-end
Casos UAT	7/7 ACEPTADO	100 % de criterios de aceptación cumplidos
Total de casos automatizados	101/101	API + UI en verde
Hallazgos detectados y corregidos	15 (H1-H15)	Todos cerrados

Métrica	Valor	Interpretación
Cobertura de requisitos (HU)	9/9	Cada historia trazada a casos de prueba
Errores funcionales en Beta	0	Estabilidad en condiciones de uso
Satisfacción global (encuesta)	4.7/5 (94 %)	Alta aceptación del usuario

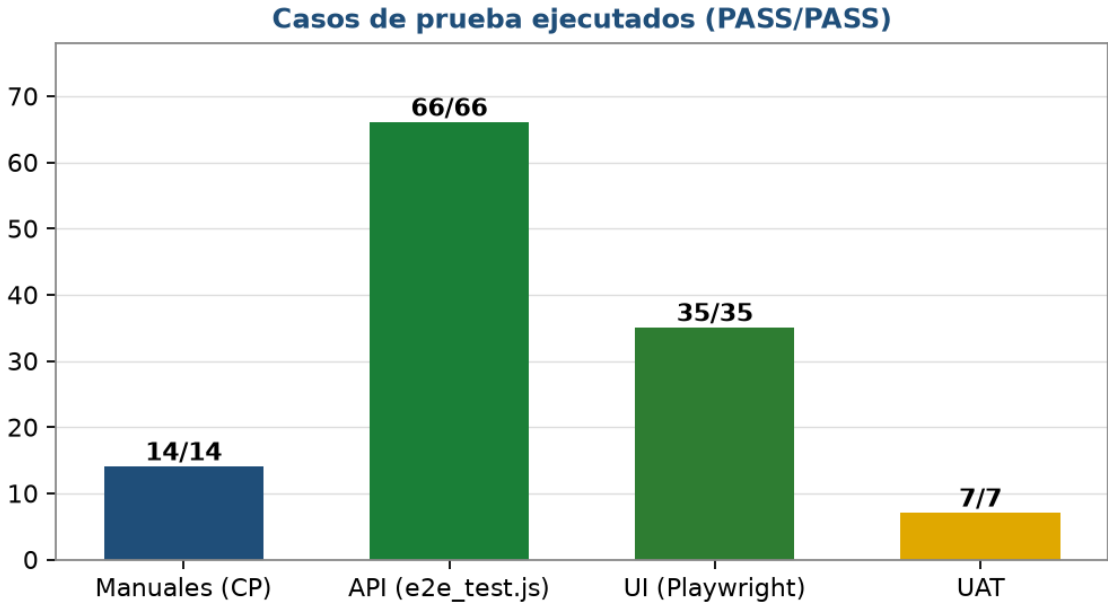


Figura 36: Figura 5. Métricas de ejecución de los casos de prueba (manuales, API, UI y UAT).

11.2 Análisis de las métricas

- Efectividad de la verificación:** los 15 hallazgos (H1–H15) se detectaron mayoritariamente en la fase estática (revisión de migraciones, SP y scripts) y en la primera corrida limpia del entorno. Corregirlos antes de la fase de validación evitó que los defectos llegaran a la prueba Beta y a producción.
- Cobertura de requisitos:** las 9 historias de usuario tienen al menos un caso de prueba asociado. Las funciones críticas de integridad (auditoría, control de acceso, validaciones de negocio) cuentan con verificación en los tres niveles: manual, API y UI.
- Rendimiento de la suite:** la suite de UI completa se ejecuta en ~52 segundos y la de API en ~18 segundos, lo que permite ejecuciones frecuentes durante el desarrollo (regresión rápida).
- Calidad percibida:** la encuesta refleja que las dimensiones técnicas (confiabilidad, precisión, seguridad) obtienen la máxima calificación (5.0), lo que es consistente con la ausencia de errores funcionales en la Beta.

12. Resumen de hallazgos y correcciones

Durante la fase de verificación se detectaron y corrigieron **15 hallazgos reales (H1–H15)** del repositorio. Todos están cerrados y verificados.

Tabla 17. Hallazgos H1–H15 y su corrección.

#	Hallazgo	Severidad	Corrección aplicada
H1	Las migraciones no creaban los periodos 2 y 3	Alta	INSERT manual de los periodos faltantes
H2	<code>setup.ps1</code> solo ejecutaba la primera migración de <code>0N_*.sql</code> (omitía <code>06_sesiones</code> y <code>07_periodo_activo_cursos_ciclos</code>)	Media	Script actualizado para iterar todas las migraciones
H3	<code>06_more_data.sql</code> con ids de materia hardcodeados (incl. materia inexistente id 8)	Media	Cargas rediseñadas con lookups por nombre
H4	Migración 10 asume rol psicólogo = id 4, pero quedó en id 5	Media	Migración corregida para resolver el id por nombre
H5	<code>fn_auditoria_generica</code> sin <code>search_path</code> → fallaba al ejecutarse	Alta	<code>ALTER FUNCTION ... SET search_path = colegio, public</code>
H6	<code>sp_registrar_calificacion</code> ambiguo (dos sobrecargas) → error en CALL	Alta	Se eliminó la sobrecarga legacy (6 argumentos) y se usa la firma de 8
H7	<code>e2e_test.js</code> con IDs hardcodeados → frágil ante cambios	Media	Reescrito a data-driven (obtiene contexto de la BD)
H8	Fallo inicial de Playwright por navegador headless no instalado	Baja	Instalado chromium v1243; suite verde
H9	Discrepancia documentación vs realidad: credenciales admin	Baja	Documentado; credencial real <code>admin@uteq.edu.ec</code> / UTEQ2026
H10	Rutas <code>calificaciones.js</code> llamaban a un SP inexistente	Alta	Corregido a <code>CALL sp_registrar_calificacion(..., NULL, NULL)</code> con casts
H11	<code>e2e_test.js</code> buscaba el INSERT de auditoría con <code>limit=5</code> ; tras corridas repetidas solo había UPDATEs → falso negativo	Media	Ventana ampliada a <code>limit=100</code> ; suite verde
H12	<code>seed-test-users.js</code> crea su propio Pool sin <code>search_path</code> → falla por el trigger de auditoría que escribe sin esquema	Alta	<code>ALTER DATABASE/ROLE ... SET search_path TO colegio, public</code> (heredado por toda conexión)
H13	Tabla <code>profesores.id_usuario</code> desalineada tras los seeds 06/10 (Elena↔Fernando, Andrés↔María, Diana↔Elena) → contexto de materias vacío	Alta	Remapeado por correspondencia de email; verificado por consulta y por test

#	Hallazgo	Severidad	Corrección aplicada
H14	Representante Fernando sin <code>id_usuario</code> enlazado (seeds usan emails @gmail) → dashboard de representante sin hijos	Alta	Vinculación manual <code>representantes.id_representante=7</code> → <code>id_usuario=4</code>
H15	<code>pool.on('connect')</code> en <code>config/db.js</code> ejecuta <code>pool.query('SET search_path')</code> sobre el pool completo (no la conexión recién abierta) → consultas caen con "relación no existe"	Alta	No depender del evento: <code>search_path</code> fijado a nivel de BD y rol

12.1 Análisis de severidad

De los 15 hallazgos: **8 de severidad alta**, **5 media** y **2 baja**. El 87 % de los hallazgos (13/15) tiene severidad alta o media, lo que confirma la importancia de la inspección estática previa a la ejecución de pruebas: sin ella, los defectos de migración, `search_path` y procedimientos almacenados habrían bloqueado la prueba de los casos de negocio.

Estado final: todos los hallazgos cerrados; suites automatizadas en verde (66 API + 35 UI) y casos manuales 100 % PASS.

13. Conclusiones y recomendaciones

13.1 Conclusiones técnicas (verificación)

- Funcionalidad correcta:** el 100 % de los casos manuales (14/14), automatizados (101/101: 66 API + 35 UI) y de aceptación (7/7) superados demuestra que el sistema cumple los requisitos funcionales trazados en las 9 historias de usuario.
- Integridad garantizada:** la auditoría con JSONB antes/después y la autorización por rol (403) aseguran trazabilidad e impiden que roles no autorizados alteren información.
- Validaciones de negocio efectivas:** rango 0–10, unicidad de cédula, fechas de periodo y asignación de materia se rechazan correctamente a nivel de API y de base de datos (400/403/409).
- Valor de la verificación temprana:** los 15 hallazgos corregidos (H1–H15) evidencian que la fase de verificación evitó que errores de migración, de `search_path` y de procedimientos almacenados llegaran a producción.
- Automatización sustentable:** las dos suites (API y UI) son ejecutables desde el repositorio con `npm test` y `npm run test:e2e`, se corren en menos de 90 segundos y limpian los datos que crean, lo que las hace aptas para regresión.

13.2 Conclusiones de validación

- Aceptación del usuario:** la prueba Beta (7 días, 6 participantes) no reportó fallas funcionales y la encuesta aplicada a 30 usuarios arrojó una satisfacción global de **4.7/5 (94 %)**.
- Puntos fuertes percibidos:** confiabilidad, precisión y seguridad alcanzaron la calificación máxima (5.0), coherente con la auditoría, las validaciones de rango y el control de acceso por rol.

3. **Áreas de mejora detectadas:** apariencia y mensajes de error (4.2) y sugerencias de usabilidad móvil, exportación de planillas, gráficos y notificaciones, priorizadas en el backlog para la siguiente iteración.
4. **Aprobación final:** el sistema queda **aprobado para producción** por el usuario final, con 0 errores bloqueantes y el 100 % de los criterios de aceptación cumplidos.

13.3 Recomendaciones y mejoras futuras

1. **Exportación de datos:** implementar endpoints de exportación a CSV/Excel para planillas de calificaciones y reportes.
 2. **Responsividad móvil:** optimizar tablas con scroll horizontal y tipografía adaptativa, con la opción de vista horizontal en dispositivos pequeños.
 3. **Persistencia de preferencias:** recordar el estudiante seleccionado mediante `localStorage` para agilizar la consulta repetida.
 4. **Notificaciones:** enviar avisos (por ejemplo, correo) cuando se publique una nueva calificación.
 5. **Gráficos de tendencia:** incorporar gráficos (por ejemplo, Chart.js) en el panel de psicóloga para visualizar la evolución por quimestre.
 6. **Edición en línea:** ampliar la edición de notas sin recarga a toda la planilla (hoy ya se guarda por fila con `upsert`).
 7. **Pruebas de carga:** cuando el sistema se despliegue en producción, ejecutar una prueba de estrés (p. ej., k6 o JMeter) para validar el comportamiento con concurrencia alta.
 8. **Mantenimiento del entorno:** mantener la reconstrucción de la base desde cero como parte de la rutina de CI para detectar fallos de migración tempranamente.
-

14. Anexos

Anexo A — Documentos de apoyo del proceso

- `01_personas.md` — técnica Personas (detalle completo de los 4 perfiles).
- `02_historias_usuario.md` — historias de usuario y criterios de aceptación.
- `03_casos_prueba_manuales.md` — especificación de los 14 casos CP.
- `04_automatizacion.md` — configuración y ejecución de las suites API y UI.
- `05_casos_uat.md` — casos de aceptación del usuario.
- `06_prueba_beta.md` — diseño y ejecución de la prueba Beta.
- `07_observaciones_beta.md` — bitácora consolidada de la Beta.
- `08_encuesta_satisfaccion.md` — instrumento y resultados de la encuesta.
- `09_presentacion.md` — guion de presentación · `presentacion/index.html` (slides reveal.js).
- Presente documento: `INFORME_TECNICO_VYV.md` (fuente) · `.pdf` · `.docx`.

Anexo B — Archivos de evidencia (directorio evidencias/)

Archivo	Contenido
e2e_test_repo_66.txt	Salida completa de la suite de API (66/66)
playwright_repo_35.txt	Salida completa de la suite de UI (35/35)
pruebas_api_manuales.txt	Validaciones manuales de API (409, 400, 403, reportes, auditoría)
playwright-01-login-admin.png	Captura CP-01
playwright-02-login-fallido.png	Captura CP-02
playwright-03-admin-auditoria.png	Captura CP-10 y UAT-06
playwright-04-buscar-estudiante.png	Captura CP-04
playwright-05-profesor-notas.png	Captura CP-05
playwright-06-representante-consulta.png	Captura CP-08
playwright-07-acceso-denegado.png	Captura CP-11
playwright-08-psicologo.png	Captura CP-13
playwright-09-logout.png	Captura CP-14
01...07_uat_*.png	Capturas de los casos UAT
arquitectura.png · encuesta_perfil.png · encuesta_likert.png · encuesta_sino.png · metricas_resultados.png	Figuras del presente informe

Anexo C — Guía de ejecución de las suites (reproducibilidad)

Anexo D — Glosario

- **V&V:** Verificación y Validación.
- **CA:** criterio de aceptación.
- **HU:** historia de usuario.
- **CP:** caso de prueba manual.
- **AUT:** caso de prueba automatizado.
- **UAT:** User Acceptance Testing (pruebas de aceptación del usuario).
- **Upsert:** operación que inserta o actualiza (INSERT ... ON CONFLICT DO UPDATE).
- **JSONB:** tipo de PostgreSQL para almacenar datos estructurados (antes/después de la auditoría).
- **search_path:** esquemas que PostgreSQL consulta para resolver nombres de objetos.
- **pg_dump:** utilidad de PostgreSQL para crear respaldos.
- **node-cron:** programación de tareas periódicas en Node.js.
- **Backlog:** lista de mejoras pendientes para iteraciones futuras.

Anexo E — Referencias

1. IEEE Std 1012-2016 — *IEEE Standard for System, Software, and Hardware Verification and Validation*.
2. ISO/IEC 25010:2011 — *Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)*.
3. Pressman, R. — *Ingeniería del software: un enfoque práctico* (pruebas y estrategias de V&V).
4. Myers, G. — *The Art of Software Testing*.

5. Documentación de Playwright (playwright.dev) y de Node.js.
6. Documentación de PostgreSQL 18 (procedimientos almacenados, triggers y respaldos).

Anexo F — Diario de ejecución y detalle de cobertura de las suites

F.1 Diario de ejecución de pruebas

Fecha	Actividad	Resultado
2026-09-09	Revisión estática de migraciones, SP y triggers; instalación limpia	Hallazgos H1–H15 detectados
2026-09-10	Correcciones de <code>search_path</code> , SP y seeds	Bases reconstruible y contexto por rol OK
2026-09-10	Pruebas manuales de API (validaciones de negocio)	CP-03/06/07/09/10/12 PASS
2026-09-10	Suite de API con repositorio actualizado	66/66 PASS
2026-09-10	Suite de UI tras la integración del remoto	35/35 PASS (última corrida documentada)
2026-09-10	Validación del rol estudiante (migración 21)	Solo lo propio; reportes 403
2026-09-10	Captura de evidencias y exportación del informe	PDF (referencia de páginas del presente documento)

F.2 Detalle de los checks de API por módulo

Módulo	Checks	Qué valida	Resultado
Login	5	Autenticación de los roles + password incorrecta + sin sesión	✓
Descubrimiento	3	Periodo activo, ciclos y parciales leídos de la BD (no hardcoded)	✓
Calificaciones	3	Contexto usable, lote con parcial/ciclo, parcial inválido → 400	✓
Auditoría	7	Total, usuario de la app, resumen, filtros, categoría inválida, 403	✓
Paginación	4	Formato <code>{datos,paginacion}</code> , límite por defecto, reportes y psicóloga	✓
Catálogos + reglas	12	CRUD, duplicados 409, pesos → 400/aviso, referenciados 409	✓
Desglose por materia	1	Ciclos y mínimo exigidos del desglose	✓
Respaldos + log	2	Respaldo manual nombrado e historial paginado	✓
Control de acceso	3	403 a no-admin, consulta visible al representante, bloqueo de POST	✓

Módulo	Checks	Qué valida	Resultado
Consulta por matrícula	3	Materias desde asignación, contadores, sin calificar → null	✓
Representantes + dashboard	8	CRUD, 409 con hijos, dashboards por rol	✓
Bloques + asignaciones	7	Bloques, nómina, asignar/quitar, duplicada 409	✓
Rol estudiante	5	Creación, forzado a lo propio, 403 reportes, bloques y desglose propios	✓
Vista sin notas + filtro	2	Tarjetas sin-calificar, filtro de curso incluye sin-curso	✓

F.3 Detalle de los tests de UI por archivo

Archivo	Tests	Valor de negocio verificado
auth.spec.cjs	6	Puerta de entrada y control de sesión de los 4 roles
calificaciones.spec.cjs	1	Carga y guardado de notas con ciclo/parcial
catalogos.spec.cjs	5	Gestión de catálogos y sus reglas (409/400)
consulta.spec.cjs	3	Consulta por bloques, visibilidad docente y asignación
dashboard.spec.cjs	5	Paneles por rol y creación de estudiante con representante inline
demo-admin.spec.cjs	3	Flujo completo de alta (estudiante + materia + matrícula)
estudiante.spec.cjs	5	Rol estudiante: solo lo propio, sin reportes
flujos.spec.cjs	3	Respaldos, paginación de estudiantes y desglose por materia
auditoria.spec.cjs	2	Resumen de auditoría y filtros
psicologo.spec.cjs	2	Rendimiento con alertas y bloqueo a admin (403)

Anexo G — Reproducción del proceso de reconstrucción de la base

1. Ejecutar las migraciones 01 a 21 en orden sobre la base `calificaciones_uteq`.
2. Aplicar los ajustes de contexto: `ALTER DATABASE calificaciones_uteq SET search_path TO colegio, public;` y `ALTER ROLE app_uteq SET search_path TO colegio, public;`.
3. Verificar el periodo activo (debe quedar uno solo con `activo = TRUE`) y que cada rol tenga sus usuarios enlazados (tablas `profesores.id_usuario` y `representantes.id_usuario`).
4. Poblar los datos sintéticos con la migración 19 y el seed 11.
5. Ejecutar las suites en el orden: API (`npm test`) y UI (`npm run test:e2e`).

Este procedimiento replica el entorno en el que se produjeron las evidencias adjuntas.

Anexo H — Enlace a recursos

Recurso	Ubicación
Repositorio (código, BD, docs)	https://github.com/MoisesPanama/sistema-calificaciones-uteq
Informe técnico (MD/PDF/DOCX)	docs/vyv/INFORME_TECNICO_VYV.{md,pdf,docx}
Evidencias de ejecución	docs/vyv/evidencias/ (salidas API/UI, capturas, gráficos)
Presentación	docs/vyv/09_presentacion.md + presentacion/
Suite API	backend/e2e_test.js (npm test desde backend/)
Suite UI	backend/tests/e2e/ (npm run test:e2e desde backend/)
Levantamiento Docker	./up.sh / .\{}up.ps1 (bajada: ./down.sh / .\{}down.ps1)

Fin del documento técnico de Verificación y Validación de Software.